

**ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ КОНТАКТ-ЦЕНТРА ОАО «АСБ
БЕЛАРУСБАНК»**

**ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИСТЕМЫ**

2026 г.

Содержание

1	Общие сведения	9
1.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение	9
1.1.1	Полное наименование системы	9
1.1.2	Краткое наименование системы	9
2	Назначение и цели создания (развития) системы.....	9
2.1	Назначение системы	9
2.2	Цели создания системы	9
3	Характеристики объекта автоматизации	10
3.1	Описание заказчика	10
3.2	Сведения о пользователях системы	10
3.3	Основные нагрузочные характеристики функционирования КЦ, Service Desk, ДБ	18
3.4	Описание автоматизируемых процессов.....	21
4	Требования к системе	22
4.1	Требования к системе в целом.....	22
4.1.1	Требования к структуре и функционированию системы.....	22
4.1.1.1	Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы....	22
4.1.1.2	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	22
4.1.1.3	Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией (автоматически, пересылкой документов, по телефону и т.п.)	25
4.1.1.4	Требования к режимам функционирования системы	25
4.1.1.5	Требования по диагностированию системы	27
4.1.2	Требования к показателям назначения	28
4.1.3	Требования к надежности	28
4.1.4	Требования к безопасности.....	29
4.1.5	Требования к эргономике и технической эстетике	30
4.1.6	Требования к транспортабельности для подвижных АС.....	30
4.1.7	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению	30
4.1.8	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	30
4.1.9	Требования по сохранности информации при авариях	32
4.2	Требования к функциям (задачам), выполняемым системой.....	32
4.2.1	Структура функционального описания подсистемы	32
4.2.1.1	Коммуникационная подсистема.....	32
4.2.1.1.1	Требования к функциям обработки (приема) вызовов	33
4.2.1.1.2	Требования к функции интеллектуальной маршрутизации вызовов	34

4.2.1.1.3	Требования к функции распределения и управления очередями вызовов	35
4.2.1.1.4	Требования к средствам записи разговоров/экранных форм	36
4.2.1.2	Подсистема анализа разговоров	37
4.2.1.3	Подсистема обслуживания исходящих вызовов	39
4.2.1.4	Подсистема обслуживания входящих вызовов	40
4.2.1.5	Подсистема автоматизированного обслуживания (IVR)	41
4.2.1.6	Подсистема отчетности и аналитики работы КЦ	44
4.2.1.7	Подсистема мониторинга и управления КЦ	46
4.2.1.8	Подсистема (модуль) речевой аналитики	48
4.2.1.9	Подсистема (модуль) проверки качества и присвоения квалификации операторам	49
4.2.1.10	Подсистема тестирования и обучения операторов	50
4.2.1.11	Подсистема (модуль) планирования рабочего времени работников КЦ (WFM)	57
4.2.1.12	Подсистема администрирования	61
4.2.2	Функциональные компоненты (ФК)	62
4.2.2.1	Функциональный компонент «Софтфон»	62
4.2.2.2	Функциональный компонент «Конструктор очередей»	63
4.2.2.3	Функциональный компонент «Обслуживание входящих вызовов»	64
4.2.2.3.1	Карта сервисов на входящие вызовы КЦ и АСУИТ IVR	65
4.2.2.3.2	Текстовое описание сервисов	66
4.2.2.4	Функциональный компонент «Обслуживание исходящих вызовов»	79
4.2.2.4.1	Карта сервисов на исходящие вызовы	81
4.2.2.5	Функциональный компонент «Генератор попыток дозвона»	82
4.2.2.6	Функциональный компонент «Мониторинг работы КЦ»	83
4.2.2.7	Функциональный компонент «Монитор пользователей»	84
4.2.2.8	Функциональный компонент «Управление очередями»	84
4.2.2.9	Функциональный компонент «Отчеты и Аналитика»	84
4.2.2.10	Функциональный компонент «Администрирование»	86
4.2.2.11	Функциональный компонент «Прослушивание аудиозаписи разговора»	92
4.2.2.12	Функциональный компонент «Автоматические задачи контролеру качества»	92
4.2.2.13	Функциональный компонент «Автоматическая оценка качества работы оператора»	94
4.2.2.14	Функциональный компонент «Речевая аналитика»	94
4.2.2.14.1	Требования к функциям технологии распознавания речи (SPR)	96
4.2.2.14.2	Требования к функциям технологии синтеза речи (TTS)	96
4.2.2.15	Функциональный компонент «Настройка расписания показателей»	97
4.2.2.16	Функциональный компонент «Временные настройки Работы»	97
4.2.2.17	Функциональный компонент «Изменение Расписания на день»	98

4.2.2.18	Функциональный компонент «Запросы на изменение расписания сотрудника»	98
4.3	Требования к видам обеспечения.....	99
4.3.1	Программное обеспечение	99
4.3.2	Требования к численности и квалификации персонала.....	99
4.3.3	Требований к информационному и организационному обеспечению системы	102
4.3.4	Требования к независимости программных средств от используемых СВТ и операционной среды	103
4.3.5	Требования к техническому обеспечению	103

Термины и сокращения

Название	Описание
FCR	First Call Resolution, коэффициент решения проблемы (или вопроса клиента) при первом обращении
IVR	Interactive Voice Response, система предварительно записанных голосовых сообщений, выполняющая функцию маршрутизации звонков внутри КЦ с использованием информации, вводимой клиентом на клавиатуре телефона с помощью тонального набора (голосового сообщения)
KPI	Key Performance Indicator, количественно измеримый индикатор эффективности определенной деятельности, а также уровень достижения поставленных целей (результатов)
WFM	Workforce Management, методология для автоматизации процесса управления (планирования) рабочим временем персонала
АРМ пользователя	Автоматизированное рабочее место пользователя.
ANI	Автоматическое определение номера (Automatic Number Identification). Технология, позволяющая на абонентской аппаратуре получить информацию от телефонной станции о номере телефона, с которого был сделан вызов.
Администратор ПТК	Сотрудник службы ИТ банка, который выполняет функции администрирования Информационных технологий
АСУИТ	Автоматизированная система управления информационными технологиями
ГО	Головной офис

Название	Описание
ДБ	Департамент безопасности
Интеграция	Обмен данными между ПТК КЦ и другой системой
КЦ	Контакт-центр
Процесс	Последовательность действий, направленная на получение заданного результата, ценного для Заказчика
Решение	Вариант реализации бизнес-требования Заказчика (Аналитика, Интеграция, Процесс, Функциональный компонент)
Функциональный компонент	Компонент системы, который выполняет определенное действие
БД	База данных
ПТК	Программно-технический комплекс
Старший оператор смены	Работник КЦ, отвечающий за управление процессом обслуживания обращений, контролирующий работу КЦ в режиме реального времени.
Контролер качества	Работник КЦ, в функции которого входит мониторинг и оценка качества обслуживания, достоверности предоставляемой информации операторами в каналах взаимодействия с клиентами, проведение текущего обучения операторов по результатам мониторинга качества обслуживания
Тренер	Работник КЦ, в функции которого входит развитие специалистов, проведение для них обучающих мероприятий
РЦПК	Расчетный центр платежных карт
ТфОП	Телефонная сеть общего пользования
Схема реализации	Сервис, блок-схема, описывающая пошагово процесс звонка.
API	Интерфейс прикладного программирования, представляющий собой описание различных способов, с помощью которых возможно взаимодействие двух компьютерных программ. Используется разработчиками софта для написания приложений.
E1	Стандарт цифровой передачи данных
СУБД	Система управления базами данных. Совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных
КСПД	Корпоративные сети передачи данных
ССПД	Системы связи и передачи данных
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol, сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты.

Название	Описание
SMS	Short Message Service, служба коротких сообщений.
Active Directory	Службы каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows Server.
SoftPhone	Программный продукт, который позволяет пользователю совершать звонки через сеть Интернет (IP-сети) используя гарнитуру или веб-камеру.
CRM	Customer Relationship Management, система управления взаимоотношений с клиентами.
Service Desk	Техническая поддержка
Web-services	Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со стандартизированными интерфейсами, а также HTML-документ сайта, отображаемый браузером пользователя.
SOAP	Simple Object Access Protocol, протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде.
JSON	JavaScript Object Notation, формат для хранения и обмена информацией, доступной для чтения человеком.
XML	eXtensible Markup Language, расширяемый язык разметки.
SIP	Session Initiation Protocol, протокол передачи данных, описывающий способ установки и завершения пользовательского интернет-сеанса, включающего обмен мультимедийным содержимым (IP-телефония, видео- и аудиоконференции, мгновенные сообщения, онлайн-игры).
RTP	Real-time Transport Protocol, используется при передаче трафика реального времени.
ПО	Программное обеспечение
SIEM	Security information and event management, управление информацией о безопасности, и управление событиями безопасности.
Syslog	system log, стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях, использующийся в компьютерных сетях, работающих по протоколу IP.
УПАТС	Модернизированная учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция, предназначенная для создания внутренней корпоративной телефонной сети.
ISDN	Integrated Services Digital Network, технология обеспечивает передачу цифрового сигнала по

Название	Описание
	телефонным каналам с предоставлением различных служб.
DTMF	Dual-Tone Multi-Frequency, двухтональный многочастотный аналоговый сигнал, используемый для набора телефонного номера.
LCR	Least Cost Routing System, функция, отслеживающая в режиме реального времени изменения тарифов, что позволяет проложить маршрут между двумя абонентами по пути наименьшей стоимости телефонного соединения.
SL	Service level, допустимый уровень сервиса, принятый для конкретной группы КЦ - % обращений, которые приняты без превышения допустимого времени ожидания клиента в очереди;
ASA	Average Speed to Answer, среднее время ожидания ответа.
ODBC	Open Database Connectivity, программный интерфейс (API) доступа к базам данных.
Occupancy	Загруженность операторов. Соотношение времени, потраченного на непосредственную обработку обращений к общему продуктивному времени оператора
Utilization	Загруженность операторов, отношение суммы времени на обработку контактов и времени в состоянии готовности к обработке ко всему времени, оплачиваемому персоналу.
АНТ	Average Handling Time, среднее количество времени, потраченное на обработку вызова. По умолчанию состоит из времени, потраченного на ожидание, непосредственный диалог и постобработку звонка.
ATA	Average Time to Abandon, среднее время ожидания клиентов, завершивших звонок до ответа оператора.
Escalation Rate	Процент эскалированных (переведенных) вызовов от всех инициированных.
Routing Accuracy	Число абонентов, получивших исчерпывающие ответы на свои вопросы после выбора в системе IVR.
Exit rate	Количество клиентов, которые после прослушивания информации в IVR перешли к диалогу со специалистом.
TTS	Text-to-Speech, формирование речевого сигнала по печатному тексту

Название	Описание
AWT	Average Waiting Time, допустимое время ожидания клиента в очереди
ACD calls	Доля принятых обращений.
SAN	Storage Area Network, представляет собой архитектурное решение для подключения внешних устройств хранения данных, таких как дисковые массивы, ленточные библиотеки, оптические приводы к серверам таким образом, чтобы операционная система распознала подключённые ресурсы как локальные.
ПМИ	Программа и методика испытаний
CSI	Удовлетворенность клиентов

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

1.1.1 Полное наименование системы

Полное наименование: программно-технический комплекс для автоматизации контакт-центра ОАО «АСБ Беларусбанк».

1.1.2 Краткое наименование системы

Краткое наименование: ПТК Контакт-центра, ПТК КЦ, Система

2 Назначение и цели создания (развития) системы

2.1 Назначение системы

1. Внедрение омниканальности при обслуживании клиентов (телефония, on-line консультант, приложение «М-банкинг», социальные сети, e-mail, корпоративный сайт).

2. Автоматизация IVR, расширение (внедрение нового) функционала, в том числе с применением речевых технологий.

3. Создание единой системы аналитики и мониторинга для формирования и получения необходимой отчетности по процессам КЦ, а также оперативного реагирования на изменения.

4. Автоматизация процесса контроля качества обслуживания клиентов, в том числе с применением речевых технологий.

5. Автоматизация процесса управления (планирования) рабочим временем персонала (WFM).

2.2 Цели создания системы

Цели проекта автоматизации:

- внедрение технологического процесса управления (планирования) рабочим временем персонала;
- автоматизация IVR;
- снижение операционных расходов;
- повышение качества работы специалистов: снижение количества ошибок, ускорение принятия решений;
- повышение надежности системы за счет снижения технических рисков, “человеческого” фактора и зависимости работы системы от конкретных, “незаменимых” сотрудников;
- контроль и улучшение качества обслуживания;
- увеличение числа обработанных вызовов (в том числе уменьшение числа потерянных вызовов) при уменьшении общего числа сотрудников, их обрабатывающих.

3 Характеристики объекта автоматизации

3.1 Описание заказчика

Объектом автоматизации является 2 подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк»: подразделение КЦ и подразделение АСУИТ.

Подразделения КЦ располагаются в 3 городах:

- г. Минск пр. Независимости 56;
- г. Гомель;
- г. Молодечно.

Подразделение АСУИТ располагается: г. Минск
пр. Дзержинского 69\2.

3.2 Сведения о пользователях системы¹

Виды пользователей, какую роль играет система для разных пользователей.

¹ Информация представлена по состоянию на 2021 год. Актуализация данных находится в компетенции заказчика.

процесс	роль	квалификация	ответственность
планирование и обеспечение ресурсов	старший оператор, руководитель подразделения	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка навыки разрешения конфликтных ситуаций знание внутренних бизнес-процессов и правил работы КЦ Знание методов прогнозирования и планирования нагрузки WFM Знание методики и требований по составлению графиков знание основ мотивации персонала, наставничества Знание и понимание измеряемых в КЦ показателей, связанных с обслуживанием клиентов, порядка и методики расчета, целевые значения Навыки сбора статистической информации и составления отчетности	старший оператор - управление группой специалистов, осуществляющих обслуживание клиентов по каналу обслуживания телефония. Для руководителя - контроль за деятельностью операторов по направлению деятельности. Своевременное планирование для качественного обслуживания, принятие управленческих решений
обработка коммутационных задач	оператор КЦ	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками работы с различными типами клиентов владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка	качественное и своевременное обслуживание клиентов во всех каналах взаимодействия в соответствии с утвержденными правилами (сценариями).

процесс	роль	квалификация	ответственность
оценка качества работы сотрудников (старший оператор смены)	Старший оператор смены	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка навыки разрешения конфликтных ситуаций знание внутренних бизнес-процессов и правил работы КЦ знание основ мотивации персонала, наставничества Знание и понимание измеряемых в КЦ показателей, связанных с обслуживанием клиентов, порядка и методики расчета, целевые значения Навыки сбора статистической информации и составления отчетности	координация работы по обеспечению контроля за деятельностью специалистов КЦ качеством и достоверностью предоставляемой информации клиентам, мониторинг качества обслуживания клиентов во всех каналах взаимодействия с клиентами, обеспечение обратной связи по итогам мониторинга, профессиональное развитие специалистов КЦ (за исключением специалистов отдела разработки и сопровождения систем электронного информирования и отдела организации работы и развития технологий взаимодействия с клиентами).

процесс	роль	квалификация	ответственность
обучение сотрудников (тренеры)	тренер	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов, организации обучающих мероприятий и тестирования знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка навыки разрешения конфликтных ситуаций знание внутренних бизнес-процессов и правил работы КЦ знание основ мотивации персонала, наставничества Навыки работы с людьми Тиражирование знаний	обеспечение непрерывного профессионального развития специалистов КЦ, подготовки и проведения мероприятий развивающего характера, направленных на повышение компетентности специалистов КЦ, процессов адаптации, обучения вновь принятых специалистов КЦ, проведение оценки уровня знаний и навыков специалистов КЦ, оценки готовности вновь принятых специалистов КЦ к самостоятельной работе (за исключением специалистов отдела разработки и сопровождения систем электронного информирования и отдела организации работы и развития технологий взаимодействия с клиентами).

процесс	роль	квалификация	ответственность
аттестация сотрудников (тренеры)	тренер	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов, организации обучающих мероприятий и тестирования знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка навыки разрешения конфликтных ситуаций знание внутренних бизнес-процессов и правил работы КЦ знание основ мотивации персонала, наставничества Навыки работы с людьми Тиражирование знаний	проведение оценки уровня знаний и навыков специалистов КЦ, установленным требованиям, оценки готовности вновь принятых специалистов КЦ к самостоятельной работе (за исключением специалистов отдела разработки и сопровождения систем электронного информирования и отдела организации работы и развития технологий взаимодействия с клиентами).

процесс	роль	квалификация	ответственность
операционный мониторинг (старший оператор, руководит структурного подразделения)	старший оператор, руководитель подразделения	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка навыки разрешения конфликтных ситуаций знание внутренних бизнес-процессов и правил работы КЦ Знание методов прогнозирования и планирования нагрузки WFM Знание методики и требований по составлению графиков знание основ мотивации персонала, наставничества Знание и понимание измеряемых в КЦ показателей, связанных с обслуживанием клиентов, порядка и методики расчета, целевые значения Навыки сбора статистической информации и составления отчетности	Своевременное принятие управленческих решений. Старший оператор - управление группой специалистов, осуществляющих обслуживание клиентов по каналу обслуживания телефония. Для руководителя - контроль за деятельностью операторов по направлению деятельности.

процесс	роль	квалификация	ответственность
составление отчетности и анализ показателей (старший оператор, руководитель структурного подразделения)	старший оператор, руководитель подразделения	владение информацией о продуктах и услугах банка владение навыками ведения телефонных переговоров/ведения диалогов в онлайн-чате/в социальных сетях банка/в приложении М-банкинг владение навыками использования программных комплексов, используемых в работе КЦ для обслуживания клиентов знание Стандартов обслуживания клиентов в КЦ и ЛПА банка навыки разрешения конфликтных ситуаций знание внутренних бизнес-процессов и правил работы КЦ Знание методов прогнозирования и планирования нагрузки WFM Знание методики и требований по составлению графиков знание основ мотивации персонала, наставничества Знание и понимание измеряемых в КЦ показателей, связанных с обслуживанием клиентов, порядка и методики расчета, целевые значения Навыки сбора статистической информации и составления отчетности	сбор, проведение анализа показателей работы КЦ по направлениям деятельности, достоверный расчет показателей в соответствии с утвержденными методиками, своевременное составление отчетности и предоставление руководителю КЦ и курирующему заместителю председателя правления, а также по запросу руководства банка и департаментов
обработка коммутационных задач	диспетчер Service Desk	Опыт работы в ИТ более года. Базовые знания установки ПО и настройки периферийного оборудования	Качественное и оперативное оказание помощи по предоставляемым ИТ-услугам в рамках должностных обязанностей.
составление отчетности и анализ показателей (старший оператор, руководитель структурного)	руководитель подразделения и его заместитель	Опыт работы в ИТ не менее 5 лет. Опыт в Service Desk не менее 2-х лет. Навыки разработки отчетов в Crystal Reports, SSRS, Power BI	За функционирование 1-й линии службы технической поддержки.

процесс	роль	квалификация	ответственность
подраздел ения)			
техническ ая поддержк а ПТК	администрат ор	Опыт работы в ИТ не менее 5 лет. Пройденное обучение по автоматизированной системе управления ИТ. Навыки разработки отчетов в Crystal Reports, SSRS, Power BI	За функционирование автоматизированной системы управления ИТ.

К обслуживающему персоналу ПТК КЦ во всех режимах работы относятся:

1. системный администратор;
2. администратор ПК;
3. администратор КСПД, ССПД.

Приведено минимальное количество персонала по штату\смены:

1. системный администратор 1 на смене \ 2 по штатному расписанию;
2. администратор ПК 1 на смене \ 2 по штатному расписанию;
3. администратор КСПД, ССПД 1 на смене \ 2 по штатному расписанию.

Функции системного администратора

Системный администратор – работник, в должностные обязанности которого входит обеспечение функционирования сетевой ОС и управление доступом к сетевым ресурсам. В обязанности системного администратора входит:

1. в части администрирования серверов:
 - планирование и администрирование сетевых ресурсов;
 - планирование, установка и администрирование серверов;
 - создание, настройка и администрирование пользователей;
 - управление доступом к объектам серверов и сетевым ресурсам;
 - обеспечение бесперебойного функционирования сетевых ресурсов и серверов;
 - установка обновлений, контроль за наличием свободного места на сервере;
 - мониторинг использования сетевых ресурсов и серверов;
 - резервное копирование и восстановление данных с резервных копий;
 - антивирусная защита информации;
2. в части администрирования СУБД:
 - планирование, установка и администрирование системной части СУБД;

- установка системных обновлений, контроль за наличием свободного места в СУБД;
- создание, настройка и администрирование пользователей, имеющих системное назначение в СУБД;
- обеспечение бесперебойного функционирования СУБД;
- резервное копирование и восстановление данных с резервных копий.

Функции администратора ПК

Администратор ПК – работник, в должностные обязанности которого входит обеспечение работоспособности ПК и управление доступом пользователей к функционалу ПК. В обязанности администратора ПК входит:

- установка и настройка ПК на сетевом ресурсе, сервере, рабочей станции;
- установка версий (обновлений) и сопровождение ПК;
- внесение изменений в справочники и картотеки;
- удаление не участвующих в работе временных файлов, остающихся от работы ПК, файлов баз данных ПК, временных, тестовых копий баз данных, файлов ПК;
- создание, настройка и администрирование пользователей в ПК;
- настройка доступа к функциям для пользователей ПК в соответствии с оформленными заявками;
- обеспечение бесперебойного функционирования ПК;
- разработка вида бланка заявки на доступ к ПК;
- консультирование работников по вопросам работы в ПК.

Функции администратора КСПД, ССПД:

Администратор КСПД, ССПД обеспечивает предоставление пользователям КСПД регламентированного доступа к информационным ресурсам КСПД в рамках единого информационно-коммуникационного пространства (электронная почта, справочные базы данных, справочно-правовые системы, СЭД, Интернет, АИС и т.п.)

3.3 Основные нагрузочные характеристики функционирования КЦ, Service Desk, ДБ

№ п/п	Параметр	Значение		
	Характеристики	КЦ	АСУИТ	ДБ

№ п/п	Параметр	Значение		
	Характеристики	КЦ	АСУИТ	ДБ
1.	Режим работы	Телефония: ПН-ПТ 8:30 – 20:00; СБ-ВС 9:00 – 16:00 (кроме праздничных дней); онлайн-чат: пн-пят.08.30-20.00; Сопутствующие службы: пн-чт 08:30 – 17:30; пят. – 08:30-16:15; сб. вс. – выходной.	Телефония: ПН-ПТ 7:30 – 23:00 (в последний рабочий день месяца до 24:00; СБ – 8:30 – 19:00 ВС и праздники 8:30 – 16:50	Телефония: Пн-пт 8:30 до 17:30
2.	Длительность рабочего дня оператора, час	Квартальный учет рабочего времени	Квартальный учет рабочего времени	
3.	Количество рабочих площадок	г. Минск (основная) г. Гомель (дополнительная – 9 чел)	г. Минск г. Гродно г. Могилев г.Брест г.Витебск г.Гомель	г. Минск
4.	Количество рабочих мест одновременно работающих	телефония - 50 ед., телефония продажи (исходящие) – 7 ед., другие каналы обслуживания – 7 ед., дискретный канал (web, email) – 1 ед..	23 ед. (+17 в 2020 году)	6 ед.
5.	Количество телефонных линий связи, ед.	В настоящее время используется протокол SIP: Потоки Е1 (для единого короткого номера телефона 147 входящих) – 2 ед. 1 ед. - поток для исходящих и входящих по городскому номеру (017) 2188431 Требуется: Потоки Е1 (для единого короткого номера телефона 147 входящих) – 3 ед. 3 ед. - поток для исходящих и входящих по городским номерам (017) 2188431, 3090404 и др.	Поток Е1	отсутствует
6.	Общее количество операторов, человек	80	23 (+ 15)	

№ п/п	Параметр	Значение		
	Характеристики	КЦ	АСУИТ	ДБ
7.	Общее количество старших операторов смены/тренеров, человек	7 – старших операторов смены 2 – тренера	-	-
8.	Максимальное количество исходящих вызовов, в сутки	Телефония (на текущий момент) - 1800 вызовов (+1000 при проведении анкетирования)	Нет данных	Нет данных
9.	Максимальное количество входящих вызовов, за сутки	на текущий момент – 7000 вызовов; онлайн-чат (на текущий момент)– 380-400 диалогов	1000	-
10.	Максимальное количество входящих вызовов, приходящих в час наибольшей нагрузки	На текущий момент: телефония - 700 вызовов; онлайн-чат 47-60 диалогов	220	Нет данных
11.	Среднее время обслуживания одного вызова, секунд	Телефония на текущий момент – 235 сек.	194 сек	Нет данных
12.	Объем обрабатываемых звонков на конец 2019 года	1 200 000	103 000	Нет данных
13.	Необходимое количество IVR каналов	Достаточное для одновременного обслуживания 90 входящих звонков (3 потока E1)	-	-
14.	Количество рабочих мест операторов, которое предполагается использовать для обслуживания исходящих звонков	Всего 52, из них: операторов линии обслуживания - 46 принимают как входящие звонки, так и осуществляют исходящие вызовы по запросам клиентов, проводят исходящие опросы (т.к образом требуется режим ребрендинга); операторов, осуществляющих продажи (исходящие) -7	23 (+15 на перспективу в 2020 году)	6 ед.

№ п/п	Параметр	Значение		
	Характеристики	КЦ	АСУИТ	ДБ
15.	Необходимое количество отдельных рабочих мест для обслуживания входящих, исходящих и неголосовых каналов коммуникации	Для неголосовых каналов требуются отдельные места. Для голосовых смешанные. В ночное время требуется порядка 5 мест с возможностью обслуживания голосовых/неголосовых каналов	нет	
16.	Необходимое количество одновременных каналов, на которое рассчитан в предложении и в последствии реализован сервис "Заказ обратного звонка"	10 каналов	3	
17.	Количество исходящих звонков (опросы клиентов), месяц	3 200	-	-
18.	Количество запросов клиентов об учреждениях банка (режим работы, местонахождение, курсы валют, телефоны), месяц	21 000	-	-

3.4 Описание автоматизируемых процессов

В КЦ используются следующие процессы:

А1 Планирование и обеспечение ресурсов

А2 Обработка коммутационных задач

А3 Оценка качества работы сотрудников

А4 Обучение сотрудников

А5 Аттестация сотрудников

А6 Операционный мониторинг

А7 Составление отчетности и анализ показателей

А8 Техническая поддержка ПТК

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы

- Коммуникационная подсистема:
 - прием звонка;
 - интеллектуальная маршрутизация;
 - запись разговоров.
- Подсистема анализа разговоров.
- Подсистема обслуживания исходящих вызовов.
- Подсистема обслуживания входящих вызовов.
- Подсистема автоматизированного обслуживания (IVR).
- Подсистема отчетности и аналитики работы КЦ.
- Подсистема мониторинга и управления КЦ.
- Подсистема (модуль) речевой аналитики:
 - преобразование голоса (голосовые функции);
 - преобразование речи (речевые технологии).
- Подсистема (модуль) проверки качества и присвоения квалификации операторам.
- Подсистема тестирования и обучения операторов.
- Подсистема (модуль) планирования рабочего времени работников КЦ (WFM).
- Подсистема администрирования.

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

Все подсистемы, реализуемые в рамках создания ПТК КЦ, взаимодействуют между собой на основе использования программно-технического обеспечения, совместного ведения и использования информационных ресурсов БД ПТК КЦ.

ПТК КЦ обеспечивает возможность импорта и экспорта информации из/в используемых в банке систем.

Для обеспечения эффективной работы ПТК КЦ со смежными системами банка необходимо использовать интеграцию двух типов (по событию и по расписанию). При этом разработчик решения выбирает любые удобные и доступные методы для обеспечения требований к интеграциям, в том числе, с внешними источниками, позволяющими реализовать интеграцию. ПТК КЦ спроектирован таким образом, чтобы обеспечить поддержку возможности создания к нему API.

ПТК КЦ интегрируется с Microsoft Active Directory Банка для импорта учетных записей и аутентификации пользователей в SoftPhone (программный

продукт, который позволяет пользователю совершать звонки через сеть Интернет (IP-сети) используя гарнитуру или веб-камеру).

ПТК КЦ имеет внешние программные интерфейсы для управления пользователями и полномочиями в системе.

ПТК КЦ обеспечивает следующие каналы коммуникаций (интеграция):

- с системой CRM банка (Oracle Siebel);
- с HCL Notes/Domino (ПК «Книга замечаний и предложений»; Личный прием; ПК «Книга замечаний и предложений КЦ»;
- с HCL Notes/Domino Входящая почта (E- mail);
- с подсистемой Service Desk (АСУИТ);
- с базой знаний КЦ ("1С-Битрикс: Система управления сайтом");
- с сервисом онлайн-консультирования «Вебим» (ООО «ВЕБИМ.РУ»);
- с приложением «М-Belarusbank» (услуга М-банкинг);
- с системой «Интернет-банкинг»;
- с разрабатываемой СДБО для физических и юридических лиц.

Реализована интеграция ПТК КЦ с системой телефонии.

Для стыковки с ТфОП необходимо:

3 (три) потока PRI (E1) на номер 147 (используются только входящие);

3 (три) потока PRI (E1) на городской (стационарный) номер (данные каналы могут использоваться как входящие, так и исходящие).

Обеспечена связь с существующей телефонной сетью ГО банка (при необходимости с телефонной сетью других учреждений банка) через УАТС Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise XXL с сохранением локального номерного плана.

Интеграция с системами КЦ и банка.

ПТК КЦ предоставляет возможность обработки следующих обращений:

1. e-mail сообщений (формирование сообщений, направление на адрес электронной почты клиента через систему банка);

2. SMS- сообщений (формирование сообщений, направление на номер телефона клиента через систему банка);

3. обращений в «чат» (обработка вызовов и заявок в режиме реального времени);

4. сообщений из услуги «М-банкинг» (поступление, фиксирование обращений клиентов из сервиса «Вопрос в КЦ из М-банкинга», направление ответа);

5. сообщений в социальных сетях (поступление и фиксирование обращений из социальных сетей, размещение ответа).

Интеграция с подсистемой Service Desk (АСУИТ).

ПТК КЦ интегрируется с подсистемой Service Desk (АСУИТ) на базе Micro Focus Service Manager.

Для работника КЦ (в рамках функционала по выполнению задач):

- регистрация обращения в АСУИТ из интерфейса КЦ на основании данных о клиенте с описанием поступившей проблемы с выбором подходящего шаблона;
- автоматическое внесение в регистрируемое обращение информации:
 - данных работника, который создает обращение (ID, ФИО, телефон);
 - ФИО клиента, контактные данные клиента (из CRM),
 - ID звонка,
 - ссылка на доступ к записи разговора;
- ручное внесение информации о клиенте (в случае отсутствия данных в системах банка);
- автоматический вывод на экран информации о предыдущих обращениях клиента с указанием их статусов: закрыт, в работе (из АСУИТ).

Для диспетчера Service Desk (АСУИТ):

- автоматическое создание нового обращения в АСУИТ при ответе на входящий звонок;
- автоматическое внесение в открываемое обращение информации об обратившемся клиенте (ID звонка, ссылка на доступ к записи разговора и других, имеющихся в АСУИТ или в базе КЦ данных, при наличии).

Реализована возможность передачи сведений о результате обработки Обращения клиента (номер обращения, статус, сведения о предлагаемом решении, номер телефона, ID клиента, ФИО клиента, контактные данные клиента (из CRM)) из АСУИТ в ПТК КЦ.

Минимальный перечень поддерживаемых отчетов:

- распределение звонков между диспетчерами Service Desk (за период);
- информация о входящих звонках для каждого из диспетчеров Service Desk (за период);
- информация о длительности звонков в целом для Service Desk (за период);
- информация о длительности звонков в разрезе диспетчеров Service Desk (за период);
- информация о пропущенных звонках для каждого из диспетчеров Service Desk (за период);
- информация о пропущенных звонках в целом для Service Desk (за период).

Интеграция с CRM-системой банка.

ПТК КЦ интегрируется с CRM-системой банка на основе Oracle Siebel CRM по созданию единого окна оператора (сотрудника КЦ) для реализации следующей функциональности:

- идентификация клиентов, (на входящих/исходящих вызовах),
- получение информации из CRM с данными клиентов (ID, ФИО),
- передача информации в CRM с данными звонка или попытки (дата звонка, ID звонка, индификатор обзвона),

- генерация массового обзвона по спискам задолженностей по кредитам (при условии наличия реализованных функций Collection в ПО Oracle Siebel CRM) и другим спискам, созданным в рамках маркетинговой деятельности.

Интеграция с разрабатываемой СДБО для физических и юридических лиц.

ПТК КЦ предоставляет возможность обработки обращений, поступающих текстовых сообщений из СДБО для получения дополнительного сервисного обслуживания через операторов КЦ.

Все интеграционные решения осуществляются силами поставщика Системы.

Требования к интеграционным возможностям:

- Единая идентификация.
- Встраивание в SoftPhone.
- Использование IVR.
- Использование информации из внешних систем для маршрутизации вызова и в сценариях работы операторов.
- Загрузка заданий на обзвон и выгрузка результатов в ручном режиме.
- Интеграции с системами для анализа голосового трафика.
- Выгрузка информации в аналитические системы.
- Загрузка информации из аналитических систем.
- Использование Web-services.

4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами, требования к ее совместимости, в том числе указания о способах обмена информацией (автоматически, пересылкой документов, по телефону и т.п.)

Поддерживаются следующие протоколы для интеграции с внешними системами:

- SOAP,
- JSON,
- XML,
- SQL интерфейсы ODBC/JDBC/ADO.NET,
- REST API,
- HTTP(s),
- SIP,
- RTP,
- SMTP.

4.1.1.4 Требования к режимам функционирования системы

Режимы функционирования имеют несколько классификаций:

- по готовности к эксплуатации: штатный режим, аварийный режим, режим технического обслуживания (например, в аварийном режиме присутствует заставка на сайте, нагрузка переводиться на другой сервер,

выводиться особые сообщения при обращении к данной системе по API, в режиме технического обслуживания некоторые функции могут быть доступны);

- по готовности к эксплуатации частей системы: как функционирует система, если, например, недоступен один из внешних или внутренних сервисов;
- по графику работы: 24/7 или пятидневка (от этого зависит как минимум работа технической поддержки);
- по возможности изменения данных: режим просмотра или редактирования;
- по уровню доступа к данным и операциям системы: режим авторизованного пользователя, режим администратора, гостевой режим (для неавторизованных пользователей);
- по средству доступа к системе: через веб-приложение, через толстый клиент, через мобильное приложение (согласитесь, что функциональность может несколько отличаться, эти ограничения можно описать здесь);
- по виду взаимодействия: диалоговый (через интерфейс), взаимодействие посредством изменения настроек в конфигурационных файлах или иным способом, неавтоматизированный (например, информация передается другому сотруднику, который вносит данные в систему, производится ручной съем показаний);
- по степени автоматизации: автоматический или полуавтоматический режим, «режим советчика»;
- по видимости приложения: диалоговый или фоновый режим;
- по возможному воздействию на систему: штатный, обучающий, тестовый режимы.

Функционирование ПТК КЦ осуществляется в следующих режимах:

- сервисный (администрирование и сопровождение);
- штатный (выполнение основных функций);
- внештатный (восстановление работоспособности при аварии, сбое, отказе программно-технических средств).

Сервисный режим предусматривает конфигурирование средств реализации ПТК КЦ, настройку АРМ пользователей и их сервисов, настройку режимов функционирования и средств наблюдения (мониторинг, логирование) за функционированием ПТК КЦ.

В штатном режиме, в соответствии с принятым регламентом функционирования, ПТК КЦ обеспечивает выполнение возложенных на нее функций и реализацию следующих возможностей:

- эксплуатация, обеспечивающая обслуживание вызовов и выполнение других основных функций всех групп пользователей;
- формирование и вывод (на экран монитора и внешние носители) отчетной и статистической информации.

Во внештатном режиме осуществляется модернизация и обновление компонентов, диагностирование работоспособности ПТК КЦ, на основании

результатов которого выполняются процедуры восстановления работоспособности ПТК КЦ для перехода в штатный режим. Результаты диагностирования отражаются в системном журнале.

Внештатный режим функционирования включает:

- обновление средств ПТК КЦ, обеспечивающий замену устаревшего ПО или технического оборудования на модернизированное или с расширением их функциональных возможностей;
- диагностирование средств ПТК КЦ, обеспечивающий диагностирование целостности информационных, программных и технических ресурсов;
- восстановление сбойных средств ПТК КЦ и переход в штатный режим;
- выполнение профилактических и ремонтных работ технических средств и средств связи;
- обеспечение сохранности средств, обеспечивающее резервное копирование БД и архивных хранилищ ПТК КЦ.

Примечание. Внештатный режим (по необходимости) может проводиться с приостановкой выполнения рабочих режимов (сервисного и штатного), поэтому в ПТК КЦ предусмотрены средства заблаговременного предупреждения пользователей перед их отключением.

Гарантированное время транзакции (вывод информации на экран работнику) вне зависимости от количества используемых данных не превышает 3 сек.

Обеспечена автономная работа ПТК КЦ с выполнением максимально всех функций КЦ при сбойных ситуациях в работе систем банка, с которыми интегрировано ПТК КЦ.

4.1.1.5 Требования по диагностированию системы

Система обеспечивает средства для:

- отслеживания и диагностики внештатных ситуаций;
- мониторинга и трассировки состояния основных системных объектов;
- мониторинга состояния сервисов (всех компонент ПТК).

Подрядчик по созданию ПТК КЦ обеспечил обслуживающий персонал надежными средствами контроля за работой ПТК: за целостностью программного и информационного обеспечения, исправностью аппаратного обеспечения, готовностью средств взаимодействия и интеграции. Это могут быть встроенные средства автоматического контроля, функционирующие непосредственно в процессе работы пользователей и отслеживающие заложенные ситуации неблагополучия с оперативной выдачей информации, характеризующей причины и степень неблагополучия и сигнала привлечения внимания к ней, или средства локального диагностирования ПТК, требующие отключения конкретных пользователей или приостановки работы всей ПТК КЦ.

4.1.2 Требования к показателям назначения

С точки зрения обеспечения показателей назначения и технологических требований ПТК КЦ:

- обладает возможностью аппаратного и программного масштабирования по мере увеличения нагрузки и требований Банка к функциональности (примерные нагрузочные характеристики ПТК КЦ указаны в приложении 1 к данному документу);
- обладает возможностью поэтапного расширения количества рабочих мест пользователей ПТК КЦ и/или (при необходимости) организации новых, территориально удаленных подразделений Банка;
- обладает гибкой и эффективной системой настройки, позволяющей осуществлять настройку параметров функциональных модулей ПТК КЦ на производимые в ПТК КЦ изменения (изменения в реализуемых бизнес-процессах или организационной структуре КЦ);
- обладает развитыми средствами администрирования и управления ресурсами ПТК КЦ;
- обеспечивает пользователям надежный и безопасный доступ к соответствующим информационным ресурсам банка;
- базируется на апробированных промышленных технологиях хранения, обработки и анализа данных и организации доступа к ним;
- обеспечивает защиту информации БД ПТК КЦ от несанкционированного доступа (локализацией рабочих мест, организацией доступа к ресурсам в соответствии с введенным именем пользователя и паролем и т.д.);
- обеспечивает возможности оперативного и планомерного контроля над целостностью и исправностью всех средств ПТК КЦ, возможности дублирования и перехода на работу с дублем для наиболее жизненно важных узлов и средств ПТК КЦ, возможности резервного копирования и восстановления информационных ресурсов.
- Язык системы – русский, язык данных – русский, английский.

4.1.3 Требования к надежности

С целью обеспечения надежности функционирования БД ПТК КЦ реализована в архитектуре «клиент-сервер» на базе СУБД, надежно обеспечивающих поддержку сохранности информационных потоков при одновременной работе большого числа пользователей, и функционировать в ЛВС персональных компьютеров, имеющих характеристики, обеспечивающие надежную работу СУБД указанного класса, с использованием сетевого протокола TCP/IP.

Ошибочные действия пользователей ПТК КЦ, аварии в сети или отказы вычислительной техники не приводят к остановкам в функционировании КЦ в целом или длительным остановкам в функционировании его отдельных рабочих мест. С этой целью в составе средств, обеспечивающих функционирование Системы, используются средства отката, редактирования

и восстановления данных, а также средства дублирования основных аппаратных средств ПТК КЦ, регламентированного резервного копирования информационных и/или программных средств.

Все программные подсистемы и модули КЦ размещены на двух программно-аппаратных комплексах:

- среда тестирования;
- продуктивная среда.

Среда тестирования предназначена для контрольного тестирования и проверки функциональности, использована для отладки программных модулей.

Продуктивная среда предназначена для производственной эксплуатации и обработки реальных данных в полном объеме.

4.1.4 Требования к безопасности

Размещение и использование оборудования, входящего в состав ПТК КЦ, соответствует требованиям нормативно-технической документации по обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок и обеспечивать безопасность пользователей и эксплуатационного персонала при выполнении всех видов работ по установке и наладке этих средств, а также при осуществлении всех режимов эксплуатации

Основными нормативными правовыми актами по охране труда при работе с компьютерами являются:

- Типовая инструкция по охране труда при работе с персональными электронными вычислительными машинами, утвержденная постановлением Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 24.12.2013 № 130;
- Межотраслевые общие правила по охране труда, утвержденные постановлением Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70 (гл. 17 «Электробезопасность»);
- Санитарные нормы и правила «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», Гигиенический норматив «Предельно допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденные постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 (далее – СанПиН ГН № 59);
- ТКП 181-2009;
- ТКП 427-2012;
- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление», введенный в действие на территории Республики Беларусь постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 17.12.1992 № 3 (далее – ГОСТ 12.1.030-81).

4.1.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Комплекс технических средств системы обеспечивает удобный доступ пользователей к Системе.

Программное обеспечение имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, что предполагает соответствие следующим требованиям:

- пользовательский интерфейс имеет удобное графическое представление, ориентированное на широкое использование стандартизированных графических элементов интерфейса, включая экранные формы и меню, средства ввода данных, средства управления и прочее;
- компоновка элементов графического интерфейса обеспечивает эффективное использование экранного пространства;
- пункты меню имеют понятные названия и обеспечивают раскрытие соответствующего названию выпадающего меню или выполнение соответствующей названию команды;
- при отображении многострочных массивов информации, выходящих за рамки экрана, используется полоса прокрутки.

4.1.6 Требования к транспортабельности для подвижных АС

Требования не предъявляются.

4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Срок гарантийной технической поддержки программного обеспечения – 3 года от даты подписания акта ввода в промышленную эксплуатацию.

4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

При разработке ПО учтены требования, изложенные в Положении о порядке технической и криптографической защиты информации в информационных системах, предназначенных для обработки информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено утвержденным Приказом ОАЦ при Президенте РБ от 30 августа 2020 г. № 66 «О мерах по реализации указа президента Республики Беларусь от 9 декабря 2019 г. п 449», разработаны руководства для пользователей и администраторов ПТК КЦ.

В ПТК КЦ реализованы меры по идентификации и аутентификации субъектов на уровне ПО.

В ПТК КЦ реализованы настройки прав доступа к объектам и функциям ПТК КЦ в зависимости от роли пользователя.

В ПТК КЦ реализована поддержка ведения паролей пользователей длиной не менее 8-ми буквенно-цифровых символов, возможность задания и контроля длины, состава, срока действия (не более 30 дней), истории и

запрета на применение, ранее использованного (не менее 6) паролей. Ввод пароля осуществляется в скрытом виде без отображения на экране монитора.

В ПТК КЦ реализована возможность установки требований парольной защиты в зависимости от роли пользователя (пользователь, администратор).

В ПТК КЦ реализована установка порогового значения количества неверного ввода пароля, после которого блокируется учетная запись (с возможностью досрочного снятия блокировки администратором системы).

В ПТК КЦ реализована блокировка доступа к ПТК КЦ после истечения установленного времени бездействия (неактивности) пользователя или по его запросу.

В ПТК КЦ реализована обязательная повторная аутентификация в случае нарушения или разрыва соединения.

До прохождения аутентификации пользователю не доступен функционал ПТК КЦ.

В случае реализации архитектуры рабочего места пользователя через тонкий клиент:

- используются веб-браузеры, эксплуатируемые в банке (Mozilla Firefox или Internet Explorer);
- выполняется запрет на хранение авторизационных и аутентификационных данных пользователя в файлах cookies.

Система протоколирования и аудита:

- ведется по циклическому принципу и имеет установленный срок хранения (не менее 1 года);
- защищена от редактирования, удаления, переполнения и активирована в течении всего периода работы ПО;
- доступ к протоколам и журналам аудита предоставляется только определенному кругу лиц;
- поддерживает интеграцию с SIEM-системой заказчика (в настоящее время Micro-Focus Arcsight ESM) посредством syslog или аналогичного механизма;
- имеет удобный для чтения и анализа вид, протокол поддерживает экспорт в файл или вестись в таком формате, который позволяет осуществить его просмотр (обработку) независимо от информационной системы.

Система протоколирования и аудита отражает информацию, позволяющую однозначно идентифицировать тип каждого события, дату, время, идентификатор пользователя, идентификационную информацию рабочей станции/устройства (IP-адрес, имя, тип и т.п.), подробности (описание) действия, результат действия.

Типы протоколируемых событий, подлежащих регистрации:

- события, совершаемые пользователями и администраторами в ПО;
- события контроля доступа;
- события контроля целостности;
- события контроля конфиденциальности;

- события контроля действий под привилегированными учетными записями;
 - события возникновения предупреждений, ошибок и сбоев в работе.
- События отключения ведения протоколирования и журнала аудита попадают в протокол, элементы внешней среды не позволяют отключать средства протоколирования и аудита.

4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Для обеспечения сохранности данных ПТК КЦ используется существующая в Банке система резервного копирования и восстановления информации.

Регламенты указанной системы дополнены с учетом внедряемого ПТК.

Регламент резервного копирования для ПТК КЦ описан в рамках документа «Руководство администратора».

Для ПТК КЦ обеспечена возможность восстановления данных по состоянию на время последнего резервного копирования, при восстановлении обеспечена консистентность (целостность) и доступность данных.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1 Структура функционального описания подсистемы

4.2.1.1 Коммуникационная подсистема

Коммуникационная подсистема является главной частью ПТК КЦ. Основным назначением подсистемы является:

- установление и поддержание всех форм связи по голосовому каналу между оппонентами контакта (субъектом и оператором, субъектом и IVR),
- маршрутизация и распределение поступающих вызовов,
- обеспечение операторов, старших операторов смены, контролеров качества, руководства информацией, необходимой для эффективного осуществления их работы при обслуживании вызова с одновременной поддержкой нескольких форм входящих вызовов, групп операторов и АРМ пользователей,
- сохранение в БД ПТК КЦ всей информации о субъектах и их вызовах, необходимой для обеспечения функционирования ПТК КЦ и организации эффективной работы персонала КЦ.

Подсистема обеспечивает выполнение и информационную поддержку следующих функций ПТК КЦ:

- первичная обработка и регистрация в БД ПТК КЦ самого вызова и информации о вызовах, поступивших с любых электронных каналов связи (в том числе, интернет-звонков), что подразумевает:
- прием обращения;
- классификация контакта (на данном этапе определяется тема контакта, проходит идентификация контакта);

- регистрация клиента;
- обслуживание (на данном этапе осуществляется запуск и исполнение прикладных сценариев обслуживания, соответствующих тематикам обращения, определенных на этапе классификации);
- автоматическое формирование и сохранение в БД ПТК КЦ актуальной информации (мониторинга, статистики, информации/тематиках разговора и т.д.) по всем вызовам, поступившим в КЦ (принятых операторами, обслуженных IVR (в том числе по в рамках заказа обратной связи), а также необработанных в разрезе причин, по которым не обработались вызовы);
- маршрутизация и постановка поступающих вызовов в очередь с учетом всех влияющих на обслуживание вызова данных о субъекте (по заданным параметрам) и в соответствии с текущим состоянием ресурсов КЦ;
- распределение вызовов из очереди по действующим алгоритмам распределения и с учетом заданных критериев распределения;
- перевод вызова с одного вида обслуживания на другой (например, из системы IVR на оператора; с рабочего места одного оператора на рабочее место другого оператора, старшего оператора смены или выделенного для консультаций специалиста банка; переадресация в очередь в IVR для проведения опроса; последующего консультирования в автоматическом режиме или направления СМС, Email-рассылки и т.д.);
- информационная поддержка оператора при обслуживании вызова (база знаний; подключение другого оператора и/или старшего оператора смены в различных режимах и др.);
- задание календаря выходных и праздничных дней операторов, а также задание интервалов нерабочего времени;
- активизация службы ночного времени, осуществляемая средствами IVR с соответствующим голосовым сообщением, в случае поступления вызова во внерабочее время или в выходные и праздничные дни;
- поддержка одновременного функционирования и взаимодействия всех информационных подсистем и АРМ пользователей ПТК КЦ (поддерживать одновременное оперативное обслуживание вызовов средствами IVR и операторами; обеспечивать предоставление пользователям ПТК КЦ требуемой информации из БД ПТК КЦ и интерфейсов, необходимых для организации эффективного функционирования ПТК КЦ и т.д.);
- создание приоритетных линий обслуживания, черного/серого списка и др.

4.2.1.1.1 Требования к функциям обработки (приема) вызовов

Обеспечивают прием и обработку вызовов через следующие каналы:

- голосовые входящие и исходящие вызовы через телефонные сети различных типов (учрежденческая УПАТС, тоновые, мобильные, ISDN, IP);
- голосовые входящие интернет-звонки.

4.2.1.1.2 Требования к функции интеллектуальной маршрутизации вызовов

Обеспечивается гибкая маршрутизация и создание сложных, многоступенчатых, гибких сценариев обслуживания обращений.

Являются настраиваемыми и обеспечивают задание следующих критериев при настройке алгоритма маршрутизации вызовов (на этапе от поступления вызова до постановки в очередь) в режиме on-line без помехи для работы ПТК КЦ по каждому типу вызовов:

- на основании намерений субъекта, выявленных с использованием речевых технологий;
- в зависимости от линии и/или номера телефона, на который поступил вызов;
- в зависимости от типа вызова: городской, междугородний, международный;
- в зависимости от времени суток, дня недели, даты;
- на основании анализа номера телефона субъекта;
- в зависимости от числа вызовов, ожидающих в очереди;
- в зависимости от количества работающих операторов;
- в зависимости от количества свободных операторов;
- на основании комбинаций введенных DTMF-символов;
- на основании других параметров, которые могут заданы в систему как константы и запрошены от внешних систем по каналу интеграции, определяемых в реальном времени.

Обеспечивают распределение входящих голосовых вызовов по следующим направлениям (в т.ч. между операторами и УАТС в режиме конференции с удержанием первоначального вызова между субъектом и оператором):

- на операторов;
- на систему IVR;
- системой IVR на оператора (с учетом алгоритмов распределения);
- оператором на систему IVR;
- оператором другому оператору или старшему оператору смены (как с помощью ПО, так и с помощью телефона);
- оператором или старшим оператором смены на любой номер УАТС (как с помощью ПО, так и с помощью телефона);
- оператором или старшим оператором смены на любой внешний телефонный номер (как с помощью ПО, так и с помощью телефона).

Обеспечен перевод вызова с использованием телефона или ПО рабочего места оператора (старшего оператора смены) и поддерживается возможность следующего перевода голосовых вызовов:

- контролируемый перевод вызова (т.е. перевод с предварительным разговором оператора и получателя переадресации вызова);
- неконтролируемый перевод вызова.

При переводе вызова от одного оператора к другому или на систему IVR информация о вызове (включая идентификатор субъекта и тематический код вызова) переведена на экран рабочего места оператора (на систему IVR) вместе с переадресованным вызовом.

В случае превышения расчетного времени ожидания клиентом ответа оператора установленной величины допустимого времени ожидания в очереди (или при достижении некоторой пороговой величины количества клиентских обращений, находящихся в очереди) проигрывается информационное сообщение с предложением перезвонить позднее или заказать обратный звонок после этого выполнять принудительный отбой.

4.2.1.1.3 Требования к функции распределения и управления очередями вызовов

Предусмотрены следующие основные критерии маршрутизации обращений:

1. при распределении вызовов обеспечиваются следующие параметры управления (на этапе от постановки в очередь до ответа оператора):

- равномерное (случайное) распределение вызовов между операторами;
- время суток и день недели;
- число операторов, входящих в данную группу;
- число свободных операторов в данной группе;
- число обращений, стоящих в очереди в данную операторскую группу;
- расчетное время ожидания в данную операторскую группу;
- расчетное время ожидания в одну из предполагаемых групп операторов;
- средняя скорость ответа для данной группы операторов или справочного номера очереди;
- время, которое провело самое раннее обращение в очереди к резервной группе операторов;
- канал, по которому поступило обращение;
- цифры, введенные вызывающим абонентом;
- номер вызывающего абонента, полученный с помощью функции автоматического определения номера (ANI) и др.;
- приоритет, присвоенный абоненту;
- распределение по правилам, установленным для группы операторов (по методу: на оператора, с которым клиент разговаривал ранее; на наименее занятого (минимальное суммарное время разговоров за текущий день); на наиболее свободного (максимальная продолжительность ожидания после последнего разговора) оператора и др.);
- распределение с учетом квалификации операторов;
- распределение с учетом приоритетности вызовов (исходя из параметров субъекта или выбранного сервиса);

- распределение на основе истории предыдущих вызовов субъекта (на основе любых исторических сведений о субъекте, его вызовах, операциях и т.д.);

- распределение с учетом текущей информации по субъекту: телефонного номера звонящего, набранного номера, введенной субъектом информации;

2. в случае если вызов был переведен из очереди на оператора, но оператор по каким-либо причинам не принял вызов, то через установленное время ожидания вызов переводится на другого свободного оператора, а при его отсутствии - возвращен обратно в очередь с предложением заказать обратный звонок;

3. поддерживаются независимые и пересекающиеся очереди по обработке различных типов вызовов (пересекающиеся – один и тот же оператор отвечает на все типы вызовов (телефон, факс и др.) в порядке общей очереди);

4. предоставляется возможность автоматического изменения приоритета субъекта в очереди по следующим признакам:

- удаленности клиента (городской вызов, междугородний вызов, международный вызов);
- канала связи, используемого субъектом (проводная телефонная связь, мобильная телефонная связь);
- приоритетности субъекта (клиентский статус);
- приоритетности сервиса, по поводу которого обратился субъект;

5. приоритетность звонков построена на основании анализа всей информации, содержащейся в протоколах sip (в частности, анализ физического месторасположения клиента: на территории РБ или за пределами, когда клиент использует номер телефона с кодами РБ);

6. внедрено прогнозирование и сообщение субъекту в очереди параметров ожидания:

- прогнозируемое время ожидания;
- величина очереди;

7. обработка исходящих и входящих обращений осуществляется для оператора единообразно, средствами унифицированного операторского места.

4.2.1.1.4 Требования к средствам записи разговоров/экранных форм

Средства для записи разговоров применяются для обеспечения контроля качества обслуживания операторами голосовых вызовов, проведения расследований по жалобам клиентов, борьбы с телефонными хулиганами, а также формирования информации о клиентах.

Средства записи обеспечивают автоматическое/или автоматизированное выполнение следующих функций:

- записи и обработки телефонных переговоров,
- записи и обработки информации о телефонном звонке,

- ведения каталога записанных переговоров,
- архивации записанных разговоров (в т. ч. на съемные носители информации прямого доступа),
- поиска и прослушивания записанных разговоров,
- формат записи в стерео-формате.

Функции записи разговоров обеспечивают:

- управление списком записываемых телефонных каналов;
- запись переговоров оператора с субъектом в контролируемых телефонных каналах в режиме, установленном для данного типа переговоров;
- автоматическую каталогизацию записанных телефонных переговоров с разделением по дате и времени.

При этом запись разговора сопровождается следующей автоматически формируемой информацией:

- дата разговора;
- время начала и конца разговора;
- оператор (имя, телефонный номер, номер агента и т.п.);
- субъект (телефонный номер);
- длительность разговора.

Модуль скриншотов экранов операторов позволяет сохранять экран АРМ операторов на файловое хранилище с частотой 5 кадров в минуту в чернобелом формате. Сохранение осуществляется только при активном телефоном звонке. Совместно с кадрами экрана записывается звук в стереоформате в основное хранилище. Файлы скриншотов экрана оператора имеют расширение JPG.

БД с записями разговоров/экранных форм ведется на сервере телефонии, отдельном сервере или системе хранения данных. Конфигурация сервера является достаточной для записи всех разговоров/экранных форм. Время хранения записей разговоров в БД ПТК КЦ определяется Заказчиком (не менее 6 месяцев).

4.2.1.2 Подсистема анализа разговоров

Обеспечено разграничение прав доступа пользователей к записанным разговорам, хранимым как в оперативных хранилищах информации (ПТК КЦ), так и в архивном хранилище данных (в т. ч. на съемных носителях информации).

Функции подсистемы:

1. прослушивание записанных разговоров и их фрагментов;
 2. поиск разговоров в оперативной базе и в архивном хранилище записей по следующим параметрам и/или их совокупности:
- дата и время разговора;
 - оператор (имя, телефонный номер, номер агента и т.п.);

- субъект (фамилия, имя, отчество (при наличии), телефонный номер);
- длительность разговора;
- тематика разговора (на основе выбранного сценария обслуживания при обработке звонка оператором, либо указанного оператором в комментариях);
- скилл-группы оператора;
- подразделение;
- количество звонков клиента за день;

3. поиск разговоров в оперативной базе и в архивном хранилище записей с использованием речевой аналитики (по заданному слову, группе слов), в том числе:

- доля речи оператора;
- доля речи клиента;
- отношение длительности речи оператора к длительности речи клиента;
- период разговора, когда оба молчат;
- период разговора, когда оба говорят одновременно;
- длительность речи оператора;
- длительность речи клиента;
- длительность молчания;
- длительность максимального участка речи оператора;
- длительность максимального участка речи клиента;
- длительность максимального участка молчания;
- количество перебиваний речи клиента оператором;
- количество перебиваний речи оператора клиентом;
- признак «есть повторный вызов»;
- признак «кто первый положил трубку (оператор/клиент)»;
- номер телефона, на который был переведен вызов;
- общее время удержания;
- максимальное время удержания;
- количество удержаний вызова;
- количество переводов вызова;
- комментарии к фонограмме;
- пометить фонограмму цветной меткой;
- при наличии автоматической оценки – результат оценки в разрезе «плохо / нормально / хорошо / отлично» в виде цветовых маркеров;
- при наличии автоматической оценки – ключевые слова к фонограмме;
- в случае интеграции с CRM-системами возможно сохранять дополнительную информацию к разговору в CRM.

Функции архивации разговоров операторов обеспечивают следующие режимы архивирования информации:

- автоматическое удаление или архивирование записей старых переговоров, с настраиваемой периодичностью или по достижению сохраняемой информацией определенного объема (по каждому типу записей, в т. ч. на съемные носители информации);

- автоматизированный просмотр, удаление или архивирование старых записей и их фрагментов пользователем, инициируемые ПТК КЦ при установке ограничения на время хранения записей (в т. ч. на съемные носители информации);
- возможность оперативного изменения данных настроек с АРМ Администратора ПТК КЦ без влияния на общее функционирование ПТК КЦ.

4.2.1.3 Подсистема обслуживания исходящих вызовов

Подсистема отвечает за обслуживание исходящих вызовов и осуществлять их в соответствии со списками, поступившими в КЦ в электронной форме и импортированными в ПТК КЦ (Excel, иных форматов) и/или созданными персоналом КЦ в ПТК КЦ вручную.

Подсистема обслуживания исходящих вызовов поддерживает следующие типы исходящих вызовов:

- единичные (непосредственно клиенту - физическому лицу, юридическому лицу);
- массовые (в рамках массового доведения или представления информации субъектам).

Подсистема обеспечивает следующее:

1. доведение исходящих вызовов до субъектов посредством обзвона, осуществляемого в рамках ПТК КЦ оператором с поддержанием свободного диалога по исходящему вызову;
2. автоматический обзвон клиентов без участия операторов по алгоритму, созданному Администратором ПТК;
3. обработку исходящих вызовов согласно спискам (маркетинговых и иных исходящих кампаний) как операторами, так и в автоматическом режиме (например, массовый обзвон по списку о задолженностях по кредитам может обслуживаться как операторами, так и автоматически - средствами IVR) в рамках системы CRM.

При этом подсистема поддерживает контакт с субъектом в режиме реального времени и обеспечивает формирование и сохранение информации по результатам обзвона и дозвона по каждому исходящему вызову в БД ПТК КЦ.

Примечание. Список исходящих вызовов представляет собой данные определенной структуры, сформированные внешней системой и импортированные в ПТК КЦ или созданные персоналом КЦ в ПТК КЦ вручную. Обеспечено следующее:

- формирование и хранение нескольких списков (кампаний) исходящих вызовов одновременно (каждый список исходящих вызовов считается отдельной исходящей задачей);
- автоматическая активация и деактивация кампании в заданное время, день недели или по усмотрению пользователей ПТК КЦ;
- автоматическое распределение вызовов из одного списка исходящих вызовов среди нескольких операторов;

- задание ограничений по количеству неудачных попыток исходящего голосового вызова:
 - по количеству неудачных попыток с кодом «занято»;
 - по количеству неудачных попыток с кодом «нет ответа»;
- осуществление вызова на оператора только в том случае, если есть свободный оператор, готовый его обработать;
- выставление по окончанию исходящего звонка результата контакта, с возможностью перепланирования его на другое время (дату) и дальнейшим уведомлением на совершения исходящего звонка в запланированную дату;
- сохранение результатов обслуживания исходящих вызовов в БД ПТК КЦ.

Каждое задание на совершение исходящего вызова имеет следующие параметры:

- дата изменения;
- дата создания;
- название;
- оператор;
- приоритет;
- состояние;
- фильтр по атрибутам форм анкеты;
- комментарий.

Обслуживание исходящих вызовов с АРМ оператора осуществляется с предоставлением всех возможностей, предусмотренных в рамках указанного средства автоматизации.

4.2.1.4 Подсистема обслуживания входящих вызовов

Подсистема отвечает за обслуживание входящих вызовов субъектов, распределенных коммуникационной подсистемой. Подсистема обслуживания входящих вызовов обеспечивает реализацию следующих форм обработки входящих вызовов:

- обслуживание входящего вызова по телефону средствами IVR. Данный вариант обслуживания вызовов субъекта поддерживается круглосуточно;
- обслуживание входящего вызова посредством АРМ оператора в форме произвольного диалога, поддерживаемого средствами телефонии (интернета).

Подсистема обеспечивает оператору:

- управление состоянием готовности оператора при помощи графического интерфейса;
- все технические, программные и информационные средства поддержки, обеспечивающие максимально возможную оперативность и полноту обслуживания вызова субъекта;
- обслуживание запроса субъекта по интересующим его вопросам и (или) по предоставлению интересующей его информации в максимально короткое время.

Для этого подсистема предоставляет оператору средства информационной поддержки по обслуживаемому типу вызовов, обеспечивать удобные средства доступа к ней, а также средства оперативного управления информацией вызова. При отсутствии возможности самому полностью обслужить вызов субъекта, оператор имеет возможность без прерывания контакта с субъектом перевести вызов на более компетентного оператора, старшего оператора смены или специалиста банка.

Все данные по обслуживанию входящих вызовов посредством перечисленных выше форм обслуживания сохраняются в БД ПТК КЦ.

4.2.1.5 Подсистема автоматизированного обслуживания (IVR)

Система автоматического обзвона:

- позволяет откладывать вызов в процессе разговора и автоматически осуществлять перезвон в заданное время;
- поддерживает сортировку номеров по пользовательским типам номеров (мобильный, городской и т.д.);
- поддерживает неограниченное количество номеров для клиента;
- предоставляет возможность задать разрешенное время звонка для каждого типа номера;
- предоставляет возможность определения порядка выбора номера (стратегии обзвона);
- предоставляет возможность настройки действий по результатам попытки:
 - системные (коды отбоя операторов связи: занято, нет ответа, отклонен, оператор занят, оператор не принял вызов, оператор отклонил вызов, несуществующий номер, ошибка, системная ошибка, потерянный вызов, вызов завершен при обнаружении автоответчика, соединен, сообщение проиграно не полностью, обрыв связи, неправильный номер, не берет трубку, отложен, повторный вызов);
 - пользовательские (выставленные оператором в сценарии разговора).

Требования к функциям подсистемы обслуживания входящих вызовов, реализуемым IVR

Средства IVR предназначены для автоматизированного взаимодействия с субъектами без участия оператора, в том числе самообслуживания.

Средства IVR обеспечивают как прерываемые, так и не прерываемые субъектом или ПТК КЦ голосовые сообщения, распределенные на IVR в следующих режимах:

- автоматизированный режим (перевод вызова на IVR оператором или самим абонентом при контакте с оператором);
- автоматический режим (при маршрутизации поступившего вызова или распределении его из очереди),

- режим автоматического самообслуживания клиента, в том числе с применением технологий речевой аналитики.

Все вносимые изменения в IVR применяются без перезапуска всего ПТК КЦ.

Язык средств IVR - русский.

Средства IVR, входящие в состав подсистемы обслуживания входящих вызовов, обеспечивают выполнение следующих функций:

- обслуживание голосовых вызовов без участия операторов (по заданным алгоритмам) на основании:
 - информации о звонке (номер телефона абонента);
 - информации, полученной от позвонившего абонента с помощью введенных DTMF-символов;
 - информации, полученной из подсистемы коммуникации (средств маршрутизации и распределения вызова);
 - информации, полученной в результате распознавания речи (голоса) субъекта;
- обеспечение информационного обмена с другими подсистемами и средствами ПТК КЦ через интерфейс Web-запросов, ODBC и др.;
- обеспечение информационного обмена с другими информационными системами банка через интерфейсы Web-запросов, ODBC и др.;
- проигрывание голосовых сообщений, музыкальных фрагментов;
- доведение информации о расчетном времени ожидания голосовых вызовов и (или) номере в очереди;
- голосовое сообщение об отсутствии доступных в данный момент операторов;
- автоматизированное ведение голосовых сообщений IVR (добавление, удаление и редактирование отдельных голосовых сообщений);
- автоматизированное ведение сценариев IVR (создание, редактирование и/или удаление ветвей из иерархических голосовых меню IVR);
- использование технологий распознавания речи в диалоге с клиентом (SPR);
- использование технологий синтеза речи в диалоге с клиентом (TTS);
- заказ клиентом, не дождавшимся ответа оператора, обратного звонка с распределением данного звонка на операторов с учетом заданных параметров;
- автоматический дозвон клиенту, не дождавшемуся ответа оператора (либо обрыв соединения), с распределением данного звонка на операторов с учетом заданных параметров;
- автоматический запрос на оценку звонка клиентом с возможностью записи ответа клиента (для проведения опросов клиентов о качестве обслуживания оператором в автоматическом режиме) сразу после окончания разговора с оператором, с обеспечением взаимосвязи с первоначальным звонком клиента и последующим автоматическим расчетом уровня удовлетворенности.

Средства IVR по обслуживанию вызовов соответствуют следующим требованиям:

- поддерживают обслуживание входящих вызовов множества субъектов одновременно;
- обеспечивают соблюдение временного промежутка между сообщениями Expected Time To Answer (ETA) клиенту в соответствии с алгоритмом настройки;
- рассчитывают с точностью до минуты ожидаемое время ответа оператора, сообщаемое клиенту.

ПО для администрирования IVR отвечает следующим требованиям:

- имеет удобный графический интерфейс, обеспечивающий построение многоуровневого иерархического меню речевых ответов;
- имеет широкий набор готовых стандартных блоков (в т. ч. модуль для организации речевого произношения дат, чисел, номеров путем их динамического синтеза или использования предварительно записанных звукозаписей);
- предоставляет средства, обеспечивающие расширение базовых функций IVR.

Реализованы следующие функции автоматического обслуживания вызовов без участия операторов (на IVR):

- проведение опросов клиентов;
- предоставление информации о курсах валют (в том числе, с озвучиванием суммы с копейками);
- предоставление информации о местонахождении учреждений банка, а также банкоматов и инфокиосков;
- предоставление информации о режиме работы учреждений банка, а также банкоматов и инфокиосков;
- предоставление информации о номерах телефонов учреждений банка;
- иные сервисы, перечисленные в ФК.03.03 Функциональный компонент «Обслуживание входящих вызовов» и ФК.03.04 Функциональный компонент «Обслуживание исходящих вызовов».

Схемы реализации перечисленных выше функций определены в разделах ФК.03.03 Функциональный компонент «Обслуживание входящих вызовов» и ФК.03.04 Функциональный компонент «Обслуживание исходящих вызовов».

Реализовано:

- автоматическое уведомление клиентов о записи разговоров как на входящих, так и на исходящих вызовах;
- запись согласия клиентов на обработку персональных данных как на входящих, так и на исходящих вызовах, обеспечить хранение данной информации.

Интеграционные механизмы с информационными системами Заказчика

Функция автоматического обслуживания вызовов без участия операторов (на IVR) реализована с использованием информации, получаемой и/или передаваемой в информационные системы Заказчика.

Взаимодействие с информационными системами Заказчика выполняется по протоколу HTTP архитектурным стилем REST.

Перечень данных, передаваемых и возвращаемых API информационных систем Заказчика, может быть уточнен в период предварительных испытаний и опытной эксплуатации. Объем передаваемых данных API информационных систем Заказчика является достаточным для реализации в согласованном с Заказчиком объеме сервисов IVR.

4.2.1.6 Подсистема отчетности и аналитики работы КЦ

Система отчетности позволяет собирать, обрабатывать и агрегировать статистические данные обо всех взаимодействиях с клиентами независимо от канала взаимодействия.

Информация о взаимодействиях с абонентами содержит не только телефонные данные (длительность обращения, время ожидания в очереди, номер телефона и т.д.), но и данные, зафиксированные оператором во время обработки обращения абонента в сценарии разговора. Все перечисленные данные доступны в консолидированных отчетах. Статистика хранится в базе данных.

В системе реализована:

- возможность построения статистических отчетов, включающих как данные бизнес-системы, так и данные телефонной статистики;
- возможность привязки статистических данных по вызову к данным формы, полученным при обработке обращения оператором;
- возможность создания отчетов различной сложности, позволяющих пользователю сформировать полноценное представление о деятельности КЦ (пользовательские отчеты).

Система отчетности позволяет строить следующие отчеты:

- отчеты реального времени,
- хронологические отчеты.

Предусмотрена возможность обновления отчетов реального времени (не реже, чем раз в 5 секунд). С помощью этих отчетов старшие операторы смены и руководство имеют возможность принимать оперативные решения по управлению КЦ.

Представление (в том числе графическое):

- отображение наборов показателей по очередям;
- показатели:
 - Service Level;
 - количество обращений в очереди;
 - LCR;
 - график за последние два часа;

- динамика поступления вызовов в очереди;
- динамика потери вызовов из очереди:
 - количество операторов в очереди в каждом из статусов;
 - максимальное время ожидания.

Доступны следующие настройки:

- настройка границ подсветки для показателей SL и LCR;
- настройка периода расчета средних показателей;
- обновление хронологических отчетов не реже чем через 10 минут;
- графический web-интерфейс, с возможностью настройки, конфигурирования, построения исторических отчетов и их выгрузки;
- одновременный доступ к средствам отчетности и администрирования сразу нескольких авторизованных пользователей с разным уровнем доступа;
- сбор статистической информации о вызовах, получивших принудительные отбой или сигнал «занято»;
- сбор статистической информации о событиях, которые происходят в системе;
- привязка статистических данных по вызову к данным сценария разговора.

Система позволяет выполнять следующие действия по настройке отображения отчета:

- настройка отображения полей отчета – позволяет указать, какие поля отображаются в отчете, в каком порядке они отображаются, в каком формате отображаются данные;
- настройка сортировки – позволяет указать, по каким полям и в каком порядке необходимо производить сортировку;
- настройка OLAP – позволяет указать поля для группировки и поля для агрегации значений;
- настройка дополнительных представлений – позволяет добавлять в отчет любое количество дополнительных представлений, например, трехмерные диаграммы, датчики, гистограммы, круговые диаграммы.

Вся структура хранения данных формализованы и описаны на русском языке.

Отчеты генерируются в табличной форме.

Модуль отчетов позволяет осуществлять импорт построенных отчетов в файл формата XLS(X) для последующей обработки в MS Excel.

Присутствует возможность настраивать автоматическое формирование отчетов по расписанию с отправкой их заданному списку адресатов по E-mail посредством интеграции с HCL Lotus Domino/Notes.

4.2.1.7 Подсистема мониторинга и управления КЦ

Подсистема оперативного управления представляет собой АРМ старшего оператора смены (руководителя/аналитика) КЦ. Работа этой подсистемы регламентирована и направлена на организацию эффективной, бесперебойной работы всего КЦ. Используя возможности своего рабочего места, старший оператор смены имеет возможность отслеживать состояния подсистем, обслуживающих вызовы, и в режиме реального времени может вносить изменения в алгоритмы и режимы их функционирования. Подсистема оперативного управления получает информацию о текущем состоянии из коммуникационной подсистемы, подсистемы прослушивания (анализа) разговоров/ просмотра экранных форм операторов (иные подсистемы ПТК КЦ), возвращают корректирующие управляющие воздействия.

Функции мониторинга и статистики по каждой очереди обслуживаемых вызовов:

1. расчет данных статистики о состоянии ПТК КЦ и их предоставление в специализированные подсистемы по запросу или с обновлением через указанный интервал времени (период);
2. отображение наборов показателей по очередям;

Показатели мониторинга и статистики:

показатели по входящим вызовам:

- поступившие вызовы (с начала суток);
- направленные в очередь вызовы;
- вызовы в очереди;
- вызовы на IVR;
- среднее время ожидания (ASA);
- максимальное время ожидания;
- уровень сервиса (SL);
- потерянные вызовы (в том числе потерянные в IVR);
- среднее время ожидания до потери вызова;
- доля потерянных вызовов;
- среднее время реакции на звонок;
- среднее время разговора;
- среднее время поствызывной обработки;
- вызовы в поствызывной обработке;
- расчетное время ожидания;
- операторы в работе;
- свободные операторы;
- вызовы в обработке;
- своевременно отвеченные вызовы.
- показатели по операторам:
- среднее время разговора;
- среднее время реакции на звонок;

- среднее время поствызывной обработки.

показатели по исходящим вызовам:

- попытки дозвона;
- доля успешных соединений;
- среднее время дозвона;
- автоответчик;
- занято;
- ответ;
- ошибка;
- нет ответа;
- доля потерянных вызовов;
- среднее время ожидания до потери вызова;
- занятые линии;
- среднее время ожидания (ASA);
- вызовы в очереди.

показатели по операторам подразделения:

- текущее состояние;
- длительность нахождения в текущем состоянии;
- время ожидания и обработки вызовов (за 12 часов);
- время обработки вызовов (за 12 часов);
- занятость оператора;
- среднее время ожидания вызова;
- время в состоянии «Нормальное»;
- время в состоянии «Разговор»;
- время в состоянии «Поствызывная обработка»;
- время в состоянии «Отсутствует»;
- время в состоянии «Не беспокоить»;

3. настройка периода для расчета показателей реального времени (плавающий интервал от текущего момента, например, «за последний час»);

4. настройка правил подсветки показателей при достижении определенных значений;

5. доступны «Быстрые действия» из графиков:

- отправить сообщение операторам;
- изменить приоритет проекта;
- изменить набор операторов;
- изменить режим работы проекта.

6. Имеется вывод предупреждений о возникновении пиковых нагрузок и других недопустимых событий с привлечением внимания старшего оператора смены (руководителя). Например, недопустимыми событиями на уровне операторских групп являются:

- одновременное нахождение в очереди свыше X вызовов;
- превышение числа потерянных вызовов порогового значения X ;
- превышение числа переводов вызовов порогового значения X ;

- превышение средней скорости ответа порогового значения X с;
 - превышение времени ожидания порогового значения X с;
 - другие параметры по согласованию с заказчиком.
7. Ведение журналов системных событий, сообщений об ошибочных ситуациях в работе подсистем ПТК КЦ.
8. Сохранение в БД ПТК КЦ данных статистики ее работы (в т. ч. значений ключевых индикаторов доступности и производительности компонентов ПТК КЦ), полученных как в режиме реального времени, так и за прошедший период (с заданной периодичностью и (или) за указанные интервалы).
9. Ведение скриншотов экранных форм каждого оператора в момент обслуживания клиентов (с возможностью ручного регулирования включения/выключения функции).

Обеспечен экспорт всех статистических/аналитических данных в файлы формата Excel (для таблиц), файлы CSV (для таблиц).

4.2.1.8 Подсистема (модуль) речевой аналитики

Система речевого анализа предназначена для комплексного анализа речевой информации в целях улучшения качества обслуживания клиентов и оптимизации работы КЦ.

Задачи, которые позволяет решать модуль речевой аналитики:

- выявление лучших практик для повышения эффективности продаж и дистанционного обслуживания;
- анализ топовых тем обращений клиентов и мониторинг трендов обращений;
- анализ причин длительных вызовов и регулярных случаев затянутого обслуживания;
- выявление и анализ причин повторных обращений, а также тем, генерирующих повторные вызовы;
- поиск и анализ претензий, в том числе и скрытых;
- анализ зон развития на уровне операторов, направлений и бизнес-процессов;
- анализ соблюдения сценариев обработки контактов;
- анализ работы операторов с отказами и возражениями клиентов;
- анализ упоминания маркетинговых акций;
- анализ упоминаний каналов самообслуживания;
- выявление непрофильной нагрузки операторов;
- анализ потребностей клиентов, реакции клиентов на маркетинговые акции, новые продукты, конкурентов и прочее;
- формирование отчета FCR (по заданным параметрам (выбор периода; количество обращений клиента по заданному периоду; тематики обращений)).

Система речевого анализа позволяет настраивать распознавание речевых шаблонов для идентификации и выделения звонков, которые могут быть использованы при оценке и обучении операторов КЦ.

Интеграционные механизмы с иными подсистемами (модулями)

Вызовы API иных подсистем (модулей) осуществляются для реализации функций речевой аналитики.

Взаимодействие с информационными системами Заказчика выполняется по протоколу HTTP архитектурным стилем REST.

API в иных подсистемах (модулях) возвращают ответ в текстовом формате обмена данными JSON (JavaScript Object Notation) или XML (eXtensible Markup Language).

Авторизация вызываемых методов выполняется сервисной учетной записью с наделенными привилегиями для обращения к API.

Методы API в иных подсистемах (модулях) предоставляют возможность запуска служебного сценария на сервере Oktell.

Детально описание API иных подсистем (модулей) расположено на веб-странице по адресу https://wiki.oktell.ru/Серверный_HTTP_интерфейс.

4.2.1.9 Подсистема (модуль) проверки качества и присвоения квалификации операторам

Подсистема решает следующие задачи:

- формирование презентативной выборки записей/диалогов разговоров для прослушивания;
- комплексная оценка работы оператора.

Модуль предоставляет инструменты управления заданиями на прослушивание, которые позволяют осуществлять следующие действия:

- формирование заданий;
- передача заданий контролеру качества;
- обработка заданий контролером качества;
- создание отчетов по результатам оценки;
- ознакомление оператора с результатами оценки;
- направление на обучение оператора;
- подача оператором апелляции.

Набор этапов прохождения задания на прослушивание является настраиваемым и не имеет ограничение по количеству этапов.

Модуль предоставляет возможность формирования выборки записей по оператору для их прослушивания и оценки по различным показателям. Выборка записей осуществляется по степени соответствия их нормативам, установленным для очереди вызовов.

Есть возможность добавления неограниченного числа типов заданий на прослушивание (каждый тип со своим жизненным циклом).

Доступны следующие возможности по обнулению оценки в случае критической ошибки:

- обнулить оценку по звонку, в котором допущена критическая ошибка;
- обнулить все оценки в звонке, по которому допущена критическая ошибка;
- обнулить полностью итоговую оценку оператора.

Кроме единичных заданий на прослушивание присутствует возможность настройки автоматического формирования заданий на периодической основе.

Присутствует возможность оценки оператора в целом: по трудовой дисциплине и т.п.

4.2.1.10 Подсистема тестирования и обучения операторов ²

Составление тестов. На данном этапе требуется учебный материал и система оценки знаний.

На панели управления системы тестирования есть возможность просмотреть все созданные тесты, которые могут быть поделены на группы и подгруппы.

Создание тестов происходит через экспорт/импорт тестов из файлов. Шаблонизация тестирования реализована через функционал «Копировать тест». Также имеется возможность поставить пароль на модификацию теста.

После составления теста процесс переходит на следующий этап.

Подробные функциональные требования к тестам:

- Количество тестов неограниченно.
- Организация тестов в многоуровневой иерархии произвольной структуры.
- Встроенный редактор тестов.
- Функции управления тестами:
 - добавление / редактирование / удаление;
 - перемещение между группами;
 - поиск;
 - копирование;
 - блокировка / разблокировка;
 - защита на редактирование паролем;
 - разграничение прав доступа между администраторами.
- Экспорт/импорт тестов (файлы формата *.itest).
- Вывод бумажной версии теста с ответами (с возможностью печати или экспорта в Word).
- Вывод тестов в форме бланков для тестирования без компьютеров. Могут использоваться настройки автоматической генерации множества случайных вариантов теста и ключей к ним для быстрой проверки ответов.
- Просмотр статистики по тестам (по баллам за вопросы и группы вопросов, по шкалам, делениям, ответам).
- Экспорт статистики в Excel.

Подробные функциональные требования к редактору тестов

- Типы теста:

² Информация представлена по состоянию на 2021 год. Актуализация данных находится в компетенции заказчика.

- контроль знаний;
- обучение;
- опрос.
- Неограниченное количество вопросов.
- Организация вопросов теста в многоуровневой иерархии произвольной структуры.
- Типы вопросов:
 - выбор одного варианта ответа;
 - выбор нескольких вариантов ответа;
 - ввод ответа с клавиатуры;
 - установка соответствия;
 - расстановка в нужном порядке.
- Подтипы вопросов «ввод ответа с клавиатуры»:
 - числовой ввод – сравнение с эталоном или определение принадлежности числа заданному диапазону;
 - текстовый ввод – сравнение с эталоном;
 - «эссе» – развернутый текстовый ответ для последующей проверки и оценивания администратором (доступно разрешение добавления пользователем файлов-вложений).
- Настройка навигации:
 - запрет пропуска вопросов;
 - запрет возврата к пройденным вопросам;
 - запрет завершения тестирования до ответа на все вопросы.
- Ограничение тестирования по времени.
- Настройки перемешивания и случайной выборки задаются для каждой группы вопросов, что обеспечивает широкие возможности автоматической генерации вариантов тестов при каждом запуске тестирования.
- Перемешивание вариантов ответов в случайном порядке для всех или некоторых вопросов.
- Импорт вопросов всех типов из текстовых файлов (ТХТ).
- Объекты «Сообщения» с произвольным наполнением.
- Объекты «Пояснения», которые могут выводиться в зависимости от заданных настроек:
 - при нажатии на кнопку «Пояснение»;
 - при неправильном ответе;
 - при просмотре результатов после завершения тестирования.
- Задание для одного теста неограниченного числа шкал оценивания.
- Произвольный ввод формулы расчета баллов для каждой шкалы, с возможностями подстановки в формулу баллов за вопросы и группы вопросов, а также использование арифметических операций, математических функций, условного оператора и элементов программирования для автоматизации сложных тестов.
- Произвольный ввод делений для каждой шкалы (оценок).

- Произвольное задание шаблона результатов, который выводится пользователю после завершения тестирования.
- Возможность подстановки в шаблон результатов любых данных, полученных в результате вычисления шкал оценивания.
- Одновременная работа в редакторе с несколькими тестами.
- Копирование вопросов и групп вопросов из одного теста в другой.
- Мощный текстовый процессор, поддерживающий:
 - произвольное форматирование текста;
 - вставку форматированного текста из документов Word;
 - вставку изображений (BMP, JPEG, PNG, ICO, TIFF, WMF, EMF);
 - вставку анимированных GIF-изображений;
 - вставку произвольного HTML;
 - вставку таблиц;
 - вставку произвольных файлов-вложений для скачивания;
 - вставку аудио файлов в формате MP3 с возможностью воспроизведения в HTML5/Flash-плеере (если браузер не поддерживает HTML5, то во Flash-плеере);
 - вставку видео файлов в формате MP4 (H.264/AVC) или FLV (H.263) с возможностью воспроизведения во встроенном HTML5/Flash-плеере (для FLV или если браузер не поддерживает HTML5, то во Flash-плеере).

Формирование группы для тестирования. На данном этапе требуется синхронизировать списки пользователей, разбить их на подгруппы и назначить им тесты. Готовый перечень пользователей переходит на следующий этап.

Подробные функциональные требования к функционалу ручной загрузки пользователей в систему тестирования:

- Количество пользователей неограничено.
- Организация пользователей в многоуровневой иерархии произвольной структуры.
- Пользователей может добавлять администратор или они могут самостоятельно регистрироваться через web-интерфейс (если это не было запрещено администратором).
- Импорт пользователей из файлов TXT/Excel с поддержкой иерархий и функциями автоматической генерации логинов и паролей.
- Экспорт пользователей в обратно совместимом формате в TXT/Excel.
- Логин, ФИО и пароль пользователей могут содержать любые специальные и национальные символы (Unicode). Логин может указываться в любом регистре (например, «ИвановИИ»).
- Возможность создания произвольных дополнительных полей данных (например, E-mail, Телефон, Должность, Пол, Возраст, Номер зачетки, Табельный номер и т.п.).
- Функции управления пользователями:

- добавление / редактирование / удаление;
- перемещение между группами;
- поиск;
- блокировка / разблокировка;
- просмотр журнала событий;
- разграничение прав доступа между администраторами.
- Отправка пользователям или группам пользователей E-mail сообщений.
- Создание отчетов по пользователям (с возможностью печати или экспорта в Word).

Формирование правил. На данном этапе формируются правила для пользователей, которые будут участвовать в тестировании. Правила настраиваются в разделе «Правила» на панели управления. В данном разделе необходимо задать, кто из пользователей будет проходить конкретный тест, какое количество попыток дается на сдачу теста, в какой период времени доступно тестирование и другие правила.

Необходима реализация назначения тестирования индивидуально или группе пользователей.

С помощью ведомости по правилу есть возможность просмотреть информацию по тестированию с заданными правилами по нему.

Подробные функциональные требования к правилам тестирования:

- Правила назначаются определенным пользователям конкретные тесты, а также устанавливаются ограничения в виде расписания тестирования и количества попыток на прохождение тестов.
- Количество правил неограничено.
- Организация правил в многоуровневой иерархии произвольной структуры.
- Функции управления правилами:
 - добавление / редактирование / удаление;
 - перемещение между группами;
 - поиск;
 - блокировка / разблокировка (включая группы правил);
 - разграничение прав доступа между администраторами.
- Для каждого правила есть возможность задавать расписание тестирования:
 - однократно (с дата1.время1 по дата2.время2);
 - ежедневно (с время1 по время2);
 - еженедельно (Пн/Вт/Ср/Чт/Пт/Сб/Вс с время1 по время2).
- Для каждого правила есть возможность задавать ограничение на количество попыток тестирования за все время или в заданный интервал времени.
- Аналитический отчет «Ведомость по правилу» (строки соответствуют пользователям, столбцы тестам, а на пересечении результаты).

Функциональные требования к процессу тестирования.

После регистрации в системе тестирования пользователю доступны тесты, предварительно назначенные в соответствии с правилами и доступные ему для прохождения.

После окончания прохождения тестирования требуется получить результат и возможность просмотреть свои ошибки в ходе работы с тестом.

У каждого пользователя доступен «Журнал результатов», в котором будет содержаться подробная информация о пройденных тестах и результатах по ним.

Пользователю требуется дать доступ к разделу «Информация» для возможности размещать различную информацию, которая касается всего процесса тестирования. Заполнение данного раздела возможно через администрирование раздела «Сервер» «Информация» пользователями с соответствующими правами доступа.

Данный этап завершается получением результатов тестирования, которые переходят на следующий этап.

Обработка результатов. Через обработку результатов требуется получить балл оценки.

В разделе администрирования системы тестирования в разделе «Результаты» на панели управления есть возможность ознакомиться со всеми результатами по пройденным тестам с подробным разбором теста по вопросам. Имеется возможность распечатать для ознакомления результаты тестирования.

Имеется возможность посмотреть результаты тестирования по конкретному пользователю, а также общий результат по всем пользователям.

Сводная ведомость отражает информацию по результатам тестирования в рамках одного или нескольких тестов и в разрезе пользователей.

Есть возможность просматривать статистику по баллам, по шкалам, по данным, по ответам.

Вся отчетность доступна для печати.

В системе тестирования имеется возможность разграничить права доступа с разделением пользования доступного функционала.

Подробные функциональные требования к результатам:

- Количество результатов неограниченно.
- Таблица вывода результатов поддерживает:
 - сортировку записей;
 - многоуровневую группировку записей (по выбранным столбцам);
 - фильтрацию (выборку) записей по сложным условиям;
 - экспорт всей таблицы или выделенных записей в файл (форматы Excel, HTML, XML, TXT);
 - функцию поиска записей в таблице;

- настройку выводимых столбцов (Фамилия, Имя, Отчество, Логин, Группа, IP-адрес, Браузер, Заметки, Название теста, Тип теста, Составитель, Дата тестирования, Время тестирования, Длительность, Время завершения, Статус (Тестирование / Завершено / Отменено / Прервано / На проверке / Ошибка), Балл, МаксБалл, Процент, Значение и Результат по главной шкале результатов).

- Просмотр протокола тестирования, который включает:

- общую информацию (о пользователе, тестировании и результатах);

- подробную информацию в виде образа теста, который проходил пользователь с учетом всех перемешиваний и случайных выборок, а также ответы пользователя на каждый вопрос.

- Создание отчетов (с возможностью печати или экспорта в Word):

- отчет по результату;

- отчет по пользователю;

- общий отчет по выборке результатов.

- Задание профилей шапки и подвала документов (шаблоны начала и конца документа).

- Просмотр таблицы ответов (матрицы ответов) и статистики по произвольной выборке результатов (статистики по баллам за вопросы и группы вопросов, по шкалам, по делениям, по ответам) с возможностью экспорта всех данных в Excel.

- Аналитический инструмент «Сводная ведомость», который позволит строить отчеты по результатам на основе произвольно выбранных тестов и пользователей. Строки таблицы соответствуют пользователям, столбцы тестам, а на пересечении опционально могут выводиться: дата тестирования, результаты по главной шкале теста и дополнительным шкалам. Требуется поддержка экспорта в Excel.

- Имеется в наличии архив результатов (позволяет скрыть старые и неактуальные данные из таблицы результатов).

Управление сервером системы аттестации сотрудников включает:

- Функции запуска, остановки и перезапуска web-сервера.

- Режим автоматического запуска web-сервера при загрузке операционной системы.

- Настройка IP-адресов и портов, на которых будет доступен web-сервер.

- Поддержка криптографических протоколов SSL/TLS с возможностью загрузки своих собственных сертификатов безопасности для защиты передачи данных по сети (HTTPS).

- Настройка ограничений доступа к web-серверу по IP-адресам и их диапазонам.

- Гибкая настройка web-интерфейса:

- смена логотипа и заголовка страницы;

- смена надписи внизу страницы (замена copyright);

- выбор языка интерфейса: английский, русский;
- добавление в форму регистрации произвольного пользовательского соглашения или соглашения об обработке персональных данных по готовому шаблону;
- запрет самостоятельной регистрации пользователей;
- запрет авторизации в одну учетную запись из нескольких браузеров/устройств;
- Мониторинг подключенных пользователей к web-интерфейсу (IP-адрес, браузер, активная страница, логин, ФИО, группа).
- Специальные механизмы сетевого взаимодействия web-интерфейса с сервером для отслеживания и разрешения проблем на канале связи во время процесса тестирования (для надежной работы системы в случае сбоев на сети).
- Адаптивные механизмы динамической оптимизации системы под текущую нагрузку на центральный сервер рассчитан до 25 одновременных подключений.
- Ведение учетных записей администраторов системы тестирования.
- Количество администраторов неограничено.
- Поддержка иерархической группировки администраторов.
- Мощные средства разграничения прав доступа администраторов к данным базы и функциям программы:
 - поддержка уровней прав доступа администраторов (полные / ограниченные / групповые);
 - редактор ограниченных прав доступа;
 - средства наследования групповых прав доступа;
 - средства делегирования прав доступа.
- Журнал действий пользователей и администраторов.
- Информационный модуль – позволяет выводить пользователям в web-интерфейсе информационные страницы, которые можно структурировать произвольным образом (вывод пользователям объявлений, новостей, учебных и методических материалов, расписания тестирования, ведомостей, формирование курсов обучения, организация файлового хранилища). Поддерживается:
 - вставка текста, таблиц, картинок, файлов вложений, аудио, видео и т.д.;
 - разделение прав доступа пользователей (одним пользователям можно назначать одни информационные/обучающие материалы, а другим пользователям другие);
 - создание внутренних гиперссылок между страницами для удобной навигации.
- Создание E-mail рассылок через встроенный в сервер тестирования почтовый клиент. Рассылки писем производятся:
 - выбранным пользователям или группам пользователей;
 - выбранным администраторам;

- на произвольные e-mail адреса, в том числе по списку адресов из файла.
- Редактор типовых шаблонов E-mail писем.
- Функция дефрагментации базы данных (уменьшение её размера, оптимизация скорости работы).
- Возможность встраивания в web-интерфейс произвольного кода на языке JavaScript и CSS-стилей оформления через интегрированные в программу администратора редакторы с подсветкой синтаксиса.

4.2.1.11 Подсистема (модуль) планирования рабочего времени работников КЦ (WFM)

Система обеспечивает выполнение функций администрирования рабочего процесса операторов КЦ: ведение графиков работ, смен, отпусков, отгулов, настройка бизнес-процессов, принятых трудовым законодательством - обеденные, технологические перерывы, а также планирование групповых и индивидуальных мероприятий, принятых внутри компании - совещания, обучения (см. Приложение 1, пункт 2. “Назначение и цели создания системы”).

Планирование индивидуальных мероприятий осуществляется в автоматическом режиме, групповых - в полуавтоматическом режиме по итогам планирования. Проставляются индивидуальные и групповые мероприятия в периоды простоя оператора (см. Приложение 1, пункт 6.7. “Требования к планированию мероприятий”).

Подсистема включает достаточно большой комплекс требований и принципов, при соблюдении которых будет достигнута оптимизация работы КЦ.

- Прогнозирование / Моделирование (см. Приложение 1, пункт 4. “Требования к прогнозированию”).

- Основой подсистемы является возможность предусматривать объем нагрузки в конкретный промежуток времени. Модуль WFM позволяет анализировать исторические данные работы КЦ и формировать прогнозы на основе доверительных интервалов, в том числе, с учетом сезонности.

- Полуавтоматическое расписание. Планирование трудовых ресурсов (см. Приложение 1, пункт 5. “Требования к планированию графиков работ и отпусков”).

- Получив прогноз нагрузки, менеджер имеет возможность создавать и назначать шаблоны графиков работ операторам.

При планировании графика работ система учитывает заданный норматив выработки, спрогнозированную нагрузку и заданные трудовые нормативы. Обеспечение планирования и распределения ресурсов осуществляется с использованием различных правил, как норма выработки в день/неделю/год, сменный график, ротация.

При планировании на основании созданных шаблонов графиков работ, система назначает оператору наиболее оптимальный шаблон покрывающий нагрузку.

- Применение шаблонов (моделей) далее по тексту модели (см. Приложение 1, пункт 4. “Требования к прогнозированию”).

- Для прогнозирования нагрузки в системе используется тренд-сезонная модель. Прогнозирование в системе осуществляется в разрезе групп КЦ. Выбор группы КЦ, для которой формируется прогноз, осуществляется на этапе работы с историческими данными, на основании которых прогнозируется нагрузка. Под прогнозированием подразумевается определение значений по количеству обращений, среднему времени обработки и количеству операторов в будущем, в разрезе 15-минутных интервалов.

- План / Факт.

- Функции отслеживания (построение отчетности) позволяют следить за текущей ситуацией, вносить ручные корректировки в график работ и перестраивать рабочий график сотрудников исходя из новых условий: изменение графика работы, трудоустройство нового оператора, увольнение оператора (см. Приложение 1, пункт 5.2. “Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ”). Аналитическая отчетность позволяет проанализировать работу КЦ. В системе есть возможность самостоятельно формировать отчеты в редакторе отчетов (см. Приложение 1, пункт 11.2. “Требования к редактору отчетов”).

Реализованы следующие функциональные требования:

1. Планирование графика работ в системе осуществляется на календарный год с учетом квартальной выработки. При необходимости есть возможность обновить график работ с указанной даты до конца года. Просмотр спланированного графика работ осуществляется на весь период планирования (год) (см. Приложение 1, пункт 5.10. “Требования к планированию графика работ и отпусков”). На странице просмотра графика работ есть возможность просмотра статистики за каждый день года, месяц, а также за год (см. Приложение 1, пункт 5.13. “Требования к статистике в графике работ”). Планирование расписание в системе осуществляется на неделю. Просмотр расписания осуществляется на каждый день (см. Приложение 1, пункт 6. “Требования к планированию внутридневных активностей”).

2. Имеется возможность планирования графика работ операторов (см. Приложение 1, пункт 5.10. “Требования к планированию графика работ и отпусков”).

3. В системе присутствует возможность онлайн-мониторинга таких показателей, как: «%Операторов на линии», «Потребность/избыток в операторах», «Рост нагрузки», «SLA», «ACD», «АНТ» (см. Приложение 1, пункт 9. “Требования к оперативному контролю”).

4. Операторы имеют возможность через ЛК просмотреть свое расписание в любое удобное для них время с ПК, на котором настроен доступ к WFM СС либо посредством мобильного приложения WFM СС, доступ к которому предоставляется пользователям системы (операторы/старшие операторы смены).

5. В системе имеется возможность построения отчета "Расчет заработной платы" на основании фактически отработанного времени оператора с событиями "Явка" и "Выходной".

6. При планировании расписания система автоматически расставляет обеды/перерывы операторам, в соответствии с назначенными им бизнес-правилами, длительность обедов/перерывов и других активностей в расписании кратна 15-ти минутам (см. Приложение 1, пункт 6.6. "Требования к планированию обедов/перерывов"). При необходимости руководитель (лицо определенное) имеет возможность внесения ручных корректировок в расписание оператора (например, добавить/удалить перерыв). Планирование расписания осуществляется по 15-ти минутным интервалам (см. Приложение 1, пункт 6.9. "Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ").

В системе имеется возможность просматривать онлайн-статус оператора (на странице "Мониторинга") (см. Приложение 1, пункт 9.1. "Общие требования").

7. Руководитель (лицо определенное) имеет возможность просматривать в расписании сводную информацию по количеству операторов в работе. Оперативная статистика по количеству операторов в работе, и информация по онлайн-статусам отображается в мониторинге (см. Приложение 1, пункт 9.5. "Общая статистика"). В инструменте контроля руководитель (лицо определенное) имеет возможность просматривать информацию по количеству фактически отработанного времени по каждому оператору (см. Приложение 1, пункт 10.1. "Общие требования"). Также у руководителя (лица определенного) присутствует возможность вручную скорректировать график работы и расписание операторов (см. Приложение 1, пункт 6.9. "Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ").

8. Руководитель (лицо определенное) имеет возможность просматривать единый график работы по всем операторам, входящим в группы, на которые осуществлялось планирование (см. Приложение 1, пункт 5 "Требования к планированию графиков работ и отпусков").

В графике работ и в расписании есть возможность просматривать информацию по выбранному подразделению (фильтр по подразделению), по подчиненным сотрудникам (фильтр "Подчиненные сотрудники") (см. Приложение 1, пункт 5.14 "Требования к фильтрам в графиках работ").

Возможность редактирования графика работ и расписания доступна только по подчиненным операторам (см. Приложение 1, пункт 5.12. "Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ").

При переходе в карточку сотрудника руководитель (лицо определенное) имеет возможность просмотреть индивидуальные ограничения оператора (см. Приложение 1, пункт 5.6. “Требования к конфигурации индивидуальных ограничений сотрудника”).

9. В ЛК оператор имеет возможность проставить предпочтения по шаблону графика работ (см. Приложении 1, пункт 5.7. “Требования к настройке предпочтений по шаблонам графиков работ (личный кабинет сотрудника)”). В системе учитываются следующие индивидуальные настройки операторов (см. Приложение 1, пункт 5.6. “Требования к конфигурации индивидуальных ограничений сотрудника”):

- работа в ночное время;
- работа сверхурочно;
- работа в выходной.

При планировании графиков работ система анализирует нагрузку на КЦ. В случае, если нагрузка позволяет, система назначает оператору предпочтительный график работы.

Менеджер руководитель (лицо определенное) имеет возможность изменить график работ вручную под предпочтения оператора. Для корректировки графика работ, менеджер создает копию примененного графика работ, запускает процесс обновления график работ и выбирает для оператора необходимую (предпочтительную) смену работы и ротацию. После обновления графика работ, менеджер применяет обновленную копию графика работ. Смены в ЛК оператора обновляются, в соответствии с новой сменой и ротацией работы (см. Приложение 1, пункт 5.12 “Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ”).

11. Пользователь имеет возможность просмотреть свой личный кабинет, в котором отображается следующая информация:

- актуальное расписание сотрудника;
- график работы;
- контакты сотрудника;
- навыки;
- выработка;
- службы и группы сотрудника.

В личном кабинете, в зависимости от прав доступа, пользователь имеет возможность проставлять события: "Отгул", "Больничный", "Желаемый отпуск".

В системе существует возможность создания структуры КЦ (см. Приложение 1, пункт 3. “Требования к ведению персонала”):

- с помощью универсальных интерфейсов интеграции с системой обслуживания вызовов (реализована соответствующая интеграция);
- ручное создание структуры персонала;
- с помощью универсальных интерфейсов интеграции с системой обслуживания вызовов с возможностью ручных корректировок.

Система может работать одновременно только в одном из трех режимов.

При переключении между режимами в процессе работы, может возникнуть ситуация потери данных. Так как режим "Ручные корректировки" отключает интеграцию с ЦОВ.

В системе есть возможность самостоятельной настройки оповещений с помощью справочника, где можно настроить следующие параметры (см. Приложение 1, пункт 13 "Требования к уведомлениям"):

- канал оповещения;
- текст оповещения;
- адресатов;
- время до начала/завершения события (касается обедов/перерывов/начала рабочей смены).

В системе есть возможность вызвать оператора на смену (событие "Вызов оператора на смену"), при этом оператору уходит оповещение, в зависимости от выбранного канала оповещения (системное уведомление, e-mail, sms - при советующей настройке интеграции). После получения уведомления о выходе на работу, оператор любым удобным способом сообщает менеджеру о своем решении. Если оператор согласен выйти на работу, то менеджер имеет возможность отобразить этот факт в графике работ (создать доп. смену) (см. Приложение 1, пункт 13 "Требования к уведомлениям").

Требования к личному кабинету оператора.

Пользователь имеет возможность просмотреть свой личный кабинет, в котором отображается следующая информация:

- Актуальное личное расписание сотрудника;
- Общий график работы;
- контакты сотрудника;
- навыки;
- выработка;
- службы и группы сотрудника;

В личном кабинете, в зависимости от прав доступа, пользователь имеет возможность указать желания о выходах на работу (данное событие используется в тех случаях, когда планирование расписания осуществляется не по графикам работ, а по выходам на работу), отгулы, больничные.

Личные KPI по дисциплине (отчет по соблюдению расписания) и показатель OCC (отчет о %Ready) выгружаются из блока отчетов.

4.2.1.12 Подсистема администрирования

Подсистема администрирования обеспечивает возможности управления ресурсами и функционированием КЦ посредством распределения обязанностей и прав доступа к функциональным и информационным ресурсам управления работой ПТК КЦ между Администратором ПТК КЦ, старшими операторами смены, руководством, контролерами качества,

тренерами. Администратор ПТК КЦ обеспечивает формирование общей информации БД ПТК КЦ (включая общую НСИ и макеты регламентированных отчетов), обеспечивает настройку общих средств функционирования, обеспечивает своевременное обновление ресурсов ПТК КЦ при их модернизации на всех ПЭВМ пользователей.

Администратор ПТК КЦ обеспечивает сопровождение работ по эксплуатации, а также развитию и модернизации средств КЦ, в том числе:

- обеспечивает (по необходимости) пополнение и обновление первичной информации в БД ПТК КЦ,
- осуществляет своевременное обновление и восстановление средств ПТК КЦ,
- обеспечивает оказание специализированных консультационных услуг персоналу КЦ по работе со средствами ПТК КЦ,
- проводит обучение вновь поступившего персонала работе ПТК КЦ,
- выполняет другие должностные обязанности.

Система администрирования предназначена для обеспечения работы Администратора ПТК КЦ. Подсистема обеспечивает средства ввода первичной информации, необходимой для запуска ПТК КЦ, настройки функциональности и дизайна рабочих мест пользователей, определения их прав доступа к информации и функциональным возможностям ПТК КЦ.

Подсистема предоставляет Администратору ПТК КЦ инструментарий для настройки и конфигурирования функциональных возможностей всех подсистем и АРМ пользователей ПТК КЦ и обеспечивает в своих рамках Администратору ПТК КЦ следующие функциональные возможности:

- обеспечивает ввод в БД ПТК КЦ первичной информации, настройку конфигурации и общих алгоритмов функционирования ПТК КЦ, необходимых для ее запуска, обеспечения всех режимов функционирования и интеграции с ранее указанными информационными системами;
- обеспечивает настройку функциональности АРМ пользователей ПТК КЦ и распределение их прав по доступу к функциональным и информационным ресурсам ПТК КЦ;
- обеспечивает настройку средств безопасности функционирования и автоматического диагностирования ресурсов ПТК КЦ;
- обеспечивает настройку средств сохранения информации (автоматических и автоматизированных).

4.2.2 Функциональные компоненты (ФК)

4.2.2.1 Функциональный компонент «Софтфон»

Мультиканальный софтфон поддерживает подключение каналов связи SIP-канала телефонии.

ACD модуль имеет возможность маршрутизации (перенаправления) звонков на основе следующих критериев:

- тип канала коммуникации;
- текущее время, день недели;

- длина очереди;
- дополнительные номера, набранные абонентом;
- дополнительные цифры, введенные абонентом (IVR);
- номер свободного оператора /группы операторов;
- приблизительное время ожидания;
- количество звонков, обрабатываемых оператором;
- информация, которую можно извлечь из базы данных КЦ;
- приоритетность вызовов;
- наличие в черном списке.

По умолчанию система поддерживает следующие типы авторизации для Клиента:

- Анонимный клиент – информации о номере, с которого обращается клиент, нет в системе.
- Серый клиент – условно авторизованный клиент, имеющий доступ к узкому списку функций с персональной информацией.
- Белый клиент – однозначно авторизованный, клиент имеющий полный доступ к персональной информации.

Клиент получит персональную информацию в IVR только успешно выполнив процедуру авторизации.

Обеспечена возможность назначения альтернативной схемы авторизации для блока с персональной информацией.

4.2.2.2 Функциональный компонент «Конструктор очередей»

Обеспечивается настройка множества очередей с указанием критериев выборки для обработки альтернативных каналов.

Обеспечивается установка следующих параметров выдачи элементов очереди операторам:

- Автоматическая выдача элементов для обработки - система автоматически выдает элемент в работу ориентируясь на параметры логики распределения.
- Параметры выборки обращений.
- Квалификационные требования к специалистам для обработки.
- Приоритет очереди.
- Таймер автоответа.
- Текст автоответа для чата.
- Таймер завершения сессии для чата.
- Тип очереди:
 - общая - без ограничений по каналу и теме обращения;
 - тематическая - с учетом типа канала и тематики обращения.
- Канал- представительство чата, e-mail и т.д:
- тематика – раздел меню самообслуживания, с которого было выполнено обращение.
- текущий статус обращения.

4.2.2.3 Функциональный компонент «Обслуживание входящих вызовов»

Подсистема предназначена для обслуживания входящих вызовов клиентов следующими средствами:

- IVR (этот вид обслуживания входящих вызовов поддерживается круглосуточно);
- операторами;
- обслуживание в чате с оператором.

Вид связи и форму обслуживания вызова выбирает сам субъект, исходя из своих возможностей и предпочтений.

Средства подсистемы обеспечивают максимально возможную оперативность и полноту обслуживания вызовов и, по возможности, в рамках одной формы обслуживания.

В подсистеме реализованы средства сохранения информации вызова, обеспечивающие контроль со стороны ответственных лиц над оперативностью и качеством обслуживания входящих вызовов и эффективностью работы КЦ, операторов, групп операторов и других средств ПТК КЦ, обслуживающих входящие вызовы (снабженная распознавательными признаками звуковая и текстовая информация контактирования, информация мониторинга, статистическая и т.д.).

При работе группы операторов на входящих звонках имеется возможность устанавливать принцип выбора оператора для ответа из числа свободных. При этом возможен выбор по следующим критериям:

- По квалификации (приоритету). Отвечает оператор, находящийся выше по списку.
- По максимальному времени ожидания. Отвечает оператор, имеющий большее время с окончания обработки предыдущего вызова.
- По общему минимальному времени. Отвечает оператор, чья продолжительность разговоров за день была минимальной.
- По минимальному времени в задаче. Отвечает оператор, чья продолжительность по данной задаче была минимальной.
- По истории соединений субъекта (например, вызов направляется первоначально к оператору, с которым данный клиент разговаривал ранее; и далее по алгоритму).

У оператора есть возможность из предлагаемого списка выбрать и проставить в карточке звонка следующие параметры:

- тематика звонка (если оператором не пройден сценарий и тематике не отобразилась автоматически);
- результат звонка;
- комментарии по звонку в виде блоков (в том числе и произвольный текст).

У оператора есть возможность воспользоваться функциональными компонентами:

- вызов калькулятора по продукту;
- вызов статей Базы знаний (прохождение сценария);

- просмотр истории взаимодействия (тематики, ранее по которым запрашивал информацию клиент; кто из специалистов его обслуживал; по результатам предыдущих контактов какая была выставлена оценка и т. д.);
- историю перехода по веткам IVR в текущей сессии;
- согласие на обработку персональных данных и/или отправку маркетинговых материалов (проведение опросов);
- обработать отказ в получении от банка информации рекламного характера, в участие в опросах;
- направление во время диалога e-mail /смс сообщений.

4.2.2.3.1 Карта сервисов на входящие вызовы КЦ и АСУИТ IVR

Схема реализации каждого сервиса может быть уточнена в период предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

№	Наименование	Назначение
1	Сервис «Приветствие»	Информирование о КЦ, обслуживающим входящий вызов. Выяснение намерений и маршрутизация на целевой сервис.
2	Сервис «Навыки»	Информирование о сервисах самообслуживания. Помощь абоненту для формулирования намерения на открытый вопрос системы.
3	Сервис «Информация о курсах валют»	Информирование о курсах продажи/покупки/конверсии валют доллара США, евро, Российский рубль. Указание курса по Головному офису и отделениям банка.
4.1	Сервис «Информация о блокировке по п/к»	Информирование о способах получения запрашиваемого сервиса
4.2	Сервис «Информация о разблокировке по п/к»	Информирование о способах получения запрашиваемого сервиса
4.2	Сервис «Информация о способе просмотра остатка по п/к»	Информирование о способах получения запрашиваемого сервиса
5	Сервис «Разблокировка/Блокировка учетной записи в системе «Интернет-банкинг»	Информирование о способах Разблокировки/Блокировки учетной записи в системе «Интернет-банкинг».
6	Сервис «Информирование по отделениям; Вклады, платежные карточки, платежи наличными, обмен валют, денежные переводы, режим работы»	Информирование об адресах и режимах работы отделений банка с учетом требуемой операции (Работа со вкладами, платежным карточками, платежи наличными, обмен валют, денежные переводы).

№	Наименование	Назначение
7	Сервис «Информирование по отделениям. Банкоматы»	Информирование об адресах и режимах работы отделений банка с учетом требуемой операции (Банкоматы).
8	Сервис «Информирование по отделениям. Инфокиоски»	Информирование об адресах и режимах работы отделений банка с учетом требуемой операции (Инфокиоски).
9	Сервис «Оценка качества обслуживания»	Получение обратной связи о качестве проведенной консультации. Сервис активируется при самообслуживании системой, переводом звонка от операторов КЦ по работе с физическими и юридическими лицами.
10	Сервис «Перевод на оператора»	Подключение к обслуживанию вызова специалиста КЦ.

4.2.2.3.2 Текстовое описание сервисов

Текстовое описание каждого сервиса может быть уточнено в период предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

Сервис «Приветствие»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Приветствие.	Контакт-центр Беларусбанка приветствует Вас! Для обеспечения качества обслуживания ведется запись разговоров. Стоимость звонка согласно тарифам Вашего оператора связи.	
2	Открытый вопрос.	Первая итерация: Скажите, что вас интересует? Последующие итерации: Если у вас ещё остался вопрос, озвучьте его	
3	Бездействие, тишина	Повторите, пожалуйста, я Вас не слышу / повторите, пожалуйста, что вас интересует? / Вас не слышно, повторите, что Вас интересует?	Если первый повтор, то переход к текущему узлу. Если второй повтор, то повесить трубку.
4	Не распознано	Я не могу вас понять, повторите, пожалуйста, Ваш вопрос/ к сожалению, я не поняла вопрос, повторите, пожалуйста	Если первый повтор, то Переход к сервису «Перевод на оператора»

Сервис «Навыки»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
	Уведомление о	Я, Виртуальный помощник, Злата,	Переход в текущий

	навыках.	могу самостоятельно проконсультировать о курсах валют, о графике работы отделений, банкоматов, инфокиосков. Рассказать о порядке блокировки, разблокировки платежной карты, способах просмотра остатка по платежной карте, о порядке действия в случае блокировки системы Интернет-банкинг	пункт, в случае прямого запроса навыков робота. В том числе в случае запроса клиента на соединение с оператором осуществляется соединение с оператором.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Информация о курсах валют»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Выбор валюты	Курс какой валюты вас интересует?	Если ошибка, или ответ не связан с вопросом, то переход к сервису «Повтор вопроса». Если явно названа другая валюта, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если назван доллар, Евро, Российский рубль, то переход к «Выбор причины обращения. (Покупка, продажа или конверсия)». Если не разобрано, тишина, то переход к «Повтор вопроса».
2	Повтор вопроса	Назовите валюту, курс которой вас интересует доллар, евро, российский рубль или иная валюта	Если ошибка, абоненту необходимы другие валюты или ответ не связан с вопросом, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если назван доллар, евро или рубль, то переход на «Выбор причины обращения. (Покупка, продажа или конверсия)»
3	Выбор причины обращения. (Покупка, продажа или конверсия)	Вам необходима информация по покупке, продаже или конверсии валюты?	

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
4	Выбор отделения	Отделения банка какого города или населенного пункта вас интересуют?	Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Назвать курс валют», если отделений от 3 и больше, то переход на «Выбор улицы». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
5	Выбор улицы	Назовите улицу или ближайшую улицу, на которой находится отделение.	Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Назвать курс валют», если отделений от 3 и больше, то переход на «Выбор ближайшего дома». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
6	Выбор ближайшего дома	Назовите ближайший номер дома к интересующему вас отделению.	Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Назвать курс валют». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора».
7	Назвать курс валют	Курс ВАЛЮТА Головного офиса составляет КУРС белорусских рублей. Действует с ВРЕМЯ, ДАТА. В отделении по адресу АДРЕС курс ВАЛЮТА для продажи КУРС белорусских рублей. В отделении по адресу АДРЕС курс ВАЛЮТА для покупки КУРС белорусских рублей.	Курс назвать в соответствии с интересами абонента, например, только продажа, только покупка или все вместе. Если найдено два отделения, то информацию называть по двум отделениям.

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
8	Для всех целей сервиса. Уточнение.	Первая итерация: Вам понятна представленная информация либо требуется ее повторить?	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если клиент не распознан, то переход «Уточнение. Не распознано».
9	Уточнение. Не распознано	Я вас не поняла, повторите, что вы сказали.	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к узлу с информированием. Если клиент не распознан, то сброс.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Информация о блокировке, разблокировке, остатке по п/к»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Блокировка	Блокировку платежных карточек возможно осуществить в системах Интернет-банкинг, М-банкинг, смс банкинг либо позвонив в круглосуточную службу Банковский процессинговый центр, запишите номер телефона: код 8 017 номер 2992526	
2	Разблокировка	Разблокировку платежных карточек осуществляет Банковский процессинговый центр, запишите номер телефона: код 8 017 номер 2992526	
3	Остаток	Узнать остаток средств на платежной карте можно с помощью сервисов банка: Интернет-банкинг, М-банкинг, Инфокиоск, Банкомат, смс-банкинг либо позвонив в круглосуточную службу Банковский процессинговый центр, запишите номер телефона: код 8 017 номер 2992523	

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
4	Для всех целей сервиса. Уточнение.	Первая итерация: Вам понятна представленная информация либо требуется ее повторить?	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если клиент не распознан, то переход «Уточнение. Не распознано».
5	Уточнение. Не распознано	Я вас не поняла, повторите, что вы сказали.	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к узлу с информированием. Если клиент не распознан, то сброс.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Разблокировка/Блокировка учетной записи в системе «Интернет-банкинг»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Заблокировать учетную запись.	Заблокировать учетную запись системы «Интернет-банкинг» можно самостоятельно, введя неверно три раза пароль.	
2	Разблокировать учетную запись.	Разблокировать учетную запись в системе Вы можете самостоятельно, воспользовавшись услугой «Забыли пароль» на главной странице входа в систему.	
3	Для всех целей сервиса. Уточнение.	Первая итерация: Вам понятна представленная информация либо требуется ее повторить?	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если клиент не распознан, то переход «Уточнение. Не распознано».

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
4	Уточнение. Не распознано	Я вас не поняла, повторите, что вы сказали.	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к узлу с информированием. Если клиент не распознан, то сброс.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Информирование по отделениям. Вклады, платежные карточки, обмен валют, режим работы, платежи наличными, денежные переводы»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Работа сейчас интересует	Вас интересует работа отделения сейчас?	Переход в текущий пункт, если текущее время это выходные и будние после 19:00. Отличие в поиске отделения, если интересует СЕЙЧАС и в населенном пункте есть работающие отделения, то назвать работающие СЕЙЧАС до трех отделений. Если нет, то назвать обычный режим работы отделения.
2	Выбор отделения	Отделения банка какого города или населенного пункта вас интересуют?	
3	Выбор услуги	Какая услуга Вас интересует?	Если абонент назвал вклады, карточки, наличные, обмен валют, денежные переводы, режим работ Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Информирование по отделениям», если отделений от 3 и больше, то переход на «Выбор улицы». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
			озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
4	Выбор отделения	Отделения банка какого города или населенного пункта вас интересуют?	Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Информирование по отделениям», если отделений от 3 и больше, то переход на «Выбор улицы». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
5	Выбор улицы	Назовите улицу или ближайшую улицу, на которой находится отделение.	Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Информирование по отделениям», если отделений от 3 и больше, то переход на «Выбор ближайшего дома». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
6	Выбор ближайшего дома	Назовите ближайший номер дома к интересующему вас отделению.	Если найдено 1 или 2 отделения, то переход «Информирование по отделениям». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора».
7	Информирование по отделениям	ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС РАБОТА СО ВКЛАДАМИ: Работа со вкладами осуществляется в отделении банка по адресу АДРЕС. График	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
		работы отделения ГРАФИК РАБОТЫ. ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС РАБОТА С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ: Работа с карточками осуществляется в отделении банка по адресу АДРЕС. График работы отделения ГРАФИК РАБОТЫ. ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС ОБМЕН ВАЛЮТ: Обмен валют осуществляется в отделении банка по адресу АДРЕС. График работы отделения ГРАФИК РАБОТЫ. ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС РЕЖИМ РАБОТЫ: Отделение банка по адресу АДРЕС работает ГРАФИК РАБОТЫ. ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ: Денежные переводы осуществляются в отделениях банка по адресу АДРЕС. График работы отделения ГРАФИК РАБОТЫ. ЕСЛИ ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС ПРИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ НАЛИЧНЫМИ: Подразделение по адресу АДРЕС принимает платежи ИСКЛЮЧЕНИЕ/ ВСЕ ПЛАТЕЖИ. График работы подразделения ГРАФИК РАБОТЫ. Исключения: подразделение принимает все виды платежей; платежи за мобильную связь наличными денежными средствами через кассы отделения не принимаются; подразделение принимает все виды платежей, за исключением платежей за интернет; подразделение принимает все виды платежей, за исключением платежей за мобильную связь и интернет	запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если попытка первая и клиент не распознан, то переход «Для всех целей сервиса. Уточнение.»? Если ответ клиента не распознан 2 раза, либо клиента все устроило, то переход к этапу «Оценка обслуживания».

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
8	Для всех целей сервиса. Уточнение.	Первая итерация: Вам понятна представленная информация либо требуется ее повторить?	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если клиент не распознан, то переход «Уточнение. Не распознано».
9	Уточнение. Не распознано	Я вас не поняла, повторите, что вы сказали.	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к узлу с информированием. Если клиент не распознан, то сброс.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Информирование по отделениям. Банкоматы»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Время работы сейчас	Вас интересует работа банкомата сейчас?	Если Текущее время = выходные и будние после 19:00, то переход к текущему узлу
2	Населенный пункт	Банкомат в каком городе или населенном пункте вас интересует?	Если найдено 1 или 2 банкомата, то переход «График работы банкомата», если банкоматов от 3 и больше, то переход на «Выбор улицы». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
3	Выбор улицы	Назовите улицу, ближайшую улице, на которой находится банкомат или территориальный ориентир.	Если найдено 1 или 2 банкомата, то переход «График работы банкомата», если

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
			банкоматов от 3 и больше, то переход на «Выбор отделения». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
4	Выбор банкомата	Назовите номер дома, ближайшего к расположению банкомата	Если найдено 1 или 2 банкомата, то переход «График работы банкомата». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
5	График работы банкомата	Банкомат находится по адресу АДРЕС. График работы ГРАФИК РАБОТЫ.	
6	Для всех целей сервиса. Уточнение.	Первая итерация: Вам понятна представленная информация либо требуется ее повторить?	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если клиент не распознан, то переход «Уточнение. Не распознано».
7	Уточнение. Не распознано	Я вас не поняла, повторите, что вы сказали.	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к узлу с информированием. Если клиент не

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
			распознан, то сброс.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Информирование по отделениям. Инфокиоски»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Время работы сейчас	Вас интересует работа инфокиоска сейчас?	Если Текущее время = выходные и будние после 19:00, то переход к текущему узлу
2	Функция приема наличных	Вам необходим инфокиосок с функцией приема наличных денег?	Учесть ответ в узле «График работы инфокиоска»
3	Населенный пункт	Инфокиосок в каком городе или населенном пункте вас интересует?	Если найдено 1 или 2 инфокиоска, то переход «График работы инфокиоска», если инфокиосков от 3 и больше, то переход на «Выбор улицы». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
4	Выбор улицы	Назовите улицу, ближайшую улице, на которой находится инфокиосок или территориальный ориентир.	Если найдено 1 или 2 инфокиоска, то переход «График работы инфокиоска», если инфокиосков от 3 и больше, то переход на «Выбор отделения». Если не найдено или произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
5	Выбор инфокиоска	Назовите номер дома, ближайшего к расположению инфокиоска	Если найдено 1 или 2 инфокиоска, то переход «График работы инфокиоска». Если не найдено или

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
			произошла ошибка и попытка первая, то переход к текущему узлу. Если попытка вторая, то озвучить ошибку клиенту и переход на сервис «Перевод на оператора»
6	График работы инфокиоска	Инфокиосок находится по адресу АДРЕС. График работы ГРАФИК РАБОТЫ.	
7	Для всех целей сервиса. Уточнение.	Первая итерация: Вам понятна представленная информация либо требуется ее повторить?	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к предыдущему узлу. Если клиент не распознан, то переход «Уточнение. Не распознано».
8	Уточнение. Не распознано	Я вас не поняла, повторите, что вы сказали.	При прямом запросе клиента на соединение с оператором, то переход к сервису «Перевод на оператора». Если клиент запрашивает повтор, то переход к узлу с информированием. Если клиент не распознан, то сброс.
По завершению сервиса, переход в пункт «Открытый вопрос» сервиса «Приветствие».			

Сервис «Оценка качества обслуживания»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Главный вопрос оценки качества	Уважаемый клиент! Как вы оцениваете качество проведенной консультации по 5-ти бальной шкале? Где 5-ка – консультация была полной и высококвалифицированной; 1-абсолютно неинформативной.	
2	Ответ на оценку абонента	ЕСЛИ АБОНЕНТ ОТВЕТИЛ 1-5 Благодарим Вас за участие в оценке! Всего доброго! ЕСЛИ НЕТ СОВПАДЕНИЙ	Если нет совпадений, то переход на «Главный вопрос. Вторая итерация.»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
		Я вас не поняла, пожалуйста повторите. Как вы оцениваете качество проведенной консультации по 5-ти бальной шкале? Где 5-ка – консультация была полной и высококвалифицированной; 1-абсолютно неинформативной. ЕСЛИ НЕТ СОВПАДЕНИЙ (ВТОРАЯ ИТЕРАЦИЯ) К сожалению, я не смогла понять ваш ответ. Спасибо за звонок. Всего доброго.	
3	Главный вопрос. Вторая итерация	Я вас не поняла, пожалуйста повторите. Как, вы оцениваете качество проведенной консультации по 5-ти бальной шкале? Где 5-ка – консультация была полной и высококвалифицированной; 1-абсолютно неинформативной.	Если нет совпадений, то переход на «Завершение. Не распознано».
4	Завершение. Успешная оценка	Благодарим Вас за участие в оценке! Всего доброго!	
5	Завершение. Не распознано	К сожалению, я не смогла понять ваш ответ. Спасибо за звонок. Всего доброго.	
По завершению сервиса завершить вызов			

Сервис «Перевод на оператора»

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
1	Нерабочее время, прямой запрос оператора	Вы позвонили в нерабочее время. Контакт-центр работает для Вас с 8 часов 30 минут до 20 часов в будни и с 9 до 16 часов по выходным, кроме праздничных дней. Спасибо за звонок. Всего доброго.	Если клиент сам попросил перевести на оператора и время нерабочее, то переход в текущий узел.
2	Нерабочее время, ошибки в сервисах.	Для решения Вашего вопроса требуется соединение со специалистом Контакт-центра. Контакт-центр работает для Вас с 8 часов 30 минут до 20 часов в будни и с 9 до 16 часов по выходным, кроме праздничных дней.	Если в сервисах возникли ошибки и время нерабочее, то переход в текущий узел.
3	Перевод на оператора при прямом запросе	Оставайтесь на линии для соединения со специалистом	Если клиент сам попросил перевести на оператора и время рабочее.

№	Пункт сервиса	Содержание пункта	Особенность пункта
4	Перевод на оператора при выходе из кейсов	Для решения вашего вопроса оставайтесь на линии для соединения со специалистом	Если нет совпадений, то переход на «Главный вопрос. Вторая итерация.»
По завершению сервиса перевести на КЦ			

4.2.2.4 Функциональный компонент «Обслуживание исходящих вызовов»

Подсистема предназначена для обслуживания вызовов, инициируемых как КЦ, так и маркетинговой службой банка.

Подсистема обеспечивает в соответствии со списками исходящих вызовов следующие виды исходящих вызовов, как с участием оператора, так и без участия оператора:

- единичные (непосредственно физическому или юридическому лицу);
- массовые.

Подсистема поддерживает следующие типы обзвона:

- полуавтоматический с участием операторов;
- автоматический с участием операторов;
- автоматический без участия операторов (IVR).

При этом оператору обеспечивается оперативная техническая и информационная поддержка (структурированная информация Клиентской БД, оперативная информация мониторинга, всплывающее окно со сведениями о клиенте и исходящем вызове, графические средства по работе с функциональным составом и информацией и т.д.), удобные формы предоставления этих средств и их использования в работе.

Подсистема позволяет настраивать соответствия результатов вызова и действий, которые требуется выполнить после получения того или иного результата.

По умолчанию подсистема содержит все системные результаты вызова:

- занято;
- нет ответа;
- несуществующий номер;
- отклонен;
- потерянный вызов - вызов был распределен в очередь и потерян (например, абонент сбросил вызов);
- ошибка.

Система позволяет добавить неограниченное количество пользовательских результатов вызова.

Система позволяет выбрать одно из следующих действий для каждого результата вызова:

- считать звонок успешным;
- “заблокировать на”. Дополнительно для данного результата есть возможность указать интервал, на который необходимо заблокировать

данный номер, а также количество попыток вызова с выбранным результатом;

- “перезвонить через”. Дополнительно для данного результата есть возможность указать интервал, через который необходимо перезвонить на данный номер, а также количество попыток вызова с выбранным результатом.

Списки исходящих вызовов формируются в ПТК КЦ персоналом КЦ вручную, или поступают в виде маркетингового списка CRM или структурированных файлов XLS и импортируются в ПТК КЦ.

Подсистема голосовой почты имеет возможность записи и хранения голосовых сообщений без прямого соединения с вызываемым абонентом или группой абонентов (например, в случае его недоступности или занятости).

Владелец ящика голосовой почты имеет возможность прослушивать хранящиеся в ящике сообщения и удалять их.

Типы исходящих кампаний:

- автоматический обзвон без участия оператора (модуль исходящего обзвона в автоматическом режиме осуществляет вызовы по заданному списку номеров с дальнейшим распределением на IVR. Использование данного варианта позволяет:

- получать информацию от клиента:

- в виде тоновых сигналов, соответствующих нажатиям той или иной клавиши на клавиатуре телефонного аппарата;

- в виде голосовых сообщений с дальнейшим применением технологии распознавания и синтеза речи;

- информировать клиентов посредством проигрывания звукового сообщения);

- обзвон базы абонентов по всем доступным линиям; дозвонившись до клиента, запускает выбранный IVR сценарий);

- с уведомлением оператора (перед тем как начать дозвон до конкретного номера телефона КЦ находит и резервирует оператора. Оператору выводится уведомление, что он зарезервирован на определенного абонента. Отклонить дозвон нельзя; все время дозвона предполагается, что оператор ожидает соединения. После того, как клиент взял трубку, производится обратный отзвон. Если дозвон неудачный, уведомление пропадает и процесс повторяется для нового абонента. В каждый момент времени оператор закреплен за одним конкретным абонентом);

- с запросом у оператора (КЦ начинает дозвон до одного конкретного номера телефона, предварительно найдя и зарезервировав оператора. Оператору выводится запрос на проведение обозначенного звонка, который он может принять, отложить или отклонить. Если оператор нажимает "Да", задача начинает дозвон до абонента. Затем, если клиент взял трубку, система производит обратный отзвон на оператора. Если оператор нажимает "Пропустить", система откладывает дозвон до этого абонента на 5 минут. В

случае нажатия на "Удалить", абонент удаляется из оперативной статистики, и система не будет делать дозвон до этого абонента;

- с закреплением абонентов за оператором (на этапе создания исходящей кампании КЦ распределяет абонентов по операторам как в режиме ручного выбора абонентов. Однако не предоставляет оператору возможности изменить выбор абонента, предоставляя ему лишь возможность подтверждения/отклонения вызова);
- поиск абонента для оператора (КЦ создает исходящую кампанию с помощью сценария поиска абонента, куда дополнительно в качестве параметра передается идентификатор оператора, для какого производится поиск. Таким образом, изначально определяется свободный оператор и для него система ищет нужного абонента);
- ручной выбор абонентов (не только предоставляет оператору возможности выбора абонента, но и использует пул дозвона до абонентов по распределенному списку. Каждому оператору выделяется определенная группа абонентов, с которыми он работает индивидуально, т.е. звонки абонентам осуществляются только им);
- прогрессивный обзвон (при обнаружении свободного оператора, КЦ помещает его в очередь и осуществляет одновременно несколько звонков. Первый успешный вызов сразу коммутируется. Остальные звонки в зависимости от настроек (лояльность, очередь прогрессивного набора) остаются в очереди для других операторов, или прекращаются);
- прогрессивно - предиктивный дозвон (общая схема аналогична задачам с прогрессивным набором, однако дополняет ее статистическими алгоритмами расчета усредненных показателей обслуживания, на основании которых принимаются решения о необходимости инициации очередного набора номера еще до освобождения операторов из текущих разговоров. Инициатива предполагается к исполнению только для операторов, занятых в конкретный момент времени в данной задаче);
- дозвон вручную (КЦ не использует поиск абонентов, резервирование линий и операторов. Вся эта часть работы лежит на операторе, который самостоятельно определяет время для звонка, ищет абонента во внешних источниках, выбирает номер для звонка, осуществляет звонок, и лишь потом при необходимости зафиксировать информацию осуществляет привязку звонка к определенной задаче. При этом номер попадает в прикрепленную таблицу абонентов новой строчкой, а у оператора есть возможность провести диалог по сценарию, сохранив в таблице абонентов зафиксированные ответы и прочую информацию, а также осуществить поствызывную обработку в недоступном для входящих звонков состоянии).

4.2.2.4.1 Карта сервисов на исходящие вызовы

Схема реализации каждого сервиса может быть уточнена в период предварительных испытаний и опытной эксплуатации.

№	Наименование	Назначение
1	Сервис «Анкетирование» (Приложение Б.7.0)	Получение обратной связи о качестве проведенной консультации КЦ.

4.2.2.5 Функциональный компонент «Генератор попыток дозвона»

Целью внедрения компонента является непрерывная работа по выявлению наиболее подходящего телефонного номера клиента, согласно правилам, установленным в исходящей кампании обзвона, и создание этой попытки.

При этом, оператору предоставлено право в момент исходящего вызова проставить результат контакта (дозвон/недозвон/согласен оформить продукт/не согласен/ сказал больше не звонить и т.п.).

Имеется возможность построить отчет по результатам каждой кампании.

Когда по одной попытке для клиента появляется результат, генератору дается команда (перезапуск) на создание следующей попытки дозвона данному клиенту. Таким образом генератор будет создавать попытки постоянно, пока не закончится лимит или пока не будет произведен результативный звонок.

При заполнении данных исходящей кампании предусмотрена возможность указать несколько типов телефонных номеров:

- «Рабочий»,
- «Городской» (с пометкой, сын, дочь, мать, отец, супруг (га) и т.д.) для тел1, тел2, тел3, тел4.

Генератор попыток создаёт попытки по номерам по определённому алгоритму, заданному в настройках исходящей кампании.

Для каждого типа телефона (тип1, тип2, тип3, тип4) возможность указать (или не указать) использование особого режима по дням недели:

- анализируется какой сегодня день недели и искать для типа телефона особый режим. Звонки будут осуществляться в указанные дни недели только в указанные периоды дня;
- если для дня недели не выбран особый режим (но указано что используются особые дни), то в этот день недели обзвон осуществляется в любое время наличия смен и ресурсов.
- Реализована возможность:
 - для каждого номера указать особый график для будних дней (понедельник- пятница) для субботы, воскресенья, праздничных дней;
 - в каждый выбранный день указать периоды времени, в которые будут генерироваться попытки.

4.2.2.6 Функциональный компонент «Мониторинг работы КЦ»

Мониторинг работы КЦ осуществляет в АРМ старший оператор смены и обеспечивает выполнение следующих функций:

- чат с любым оператором или отправка чат-сообщения всем операторам;
- слежение за обработкой любой очереди или вызова операторами;
- прослушивание разговоров операторов в режиме реального времени, режиме помощи-суфлирования (старшего оператора смены слышит только оператор) или в режиме конференции (старшего оператора смены слышит и оператор, и клиент);
- отображение по запросу старшего оператора смены на мониторе статистики реального времени;
- отображение по запросу старшего оператора смены на мониторе исторической статистики;
- выведение информации о текущем состоянии КЦ на экраны мониторов для общего пользования
- экспорт статистической информации в файл XLS.

Средства автоматизации обеспечивают следующие дополнительные функции в АРМ старшего оператора смены:

- оперативное подключение своего места к режиму работы в качестве оператора в составе любой из подчиненных групп по обслуживанию любой из обслуживаемых очередей вызовов без возникновения помех в общем функционировании ПТК КЦ;
- выполнение работы в режиме оператора с регистрацией как старшего оператора смены, но с предоставлением всех прав и соблюдением всех требований, предъявляемых к рабочему месту оператора.

Средства автоматизации АРМ старшего оператора смены обеспечивают следующие возможности:

- визуального наблюдения за количественными и качественными показателями работы операторов в режиме реального времени;
- визуального наблюдения за состоянием очередей вызовов в режиме реального времени;
- визуального наблюдения за качественными и количественными показателями уровня обслуживания вызовов в режиме реального времени;
- оперативного изменения состава операторских групп, в которых он назначен старшим оператором смены, без возникновения каких-либо помех в общем функционировании ПТК КЦ;

Старшие операторы смены обеспечивают внесение индивидуальной информации и оперативные настройки в алгоритмах функционирования ПТК КЦ по управлению работой КЦ, выполнение всех работ и указаний по эксплуатации средств ПТК КЦ, поступивших от Администратора ПТК КЦ.

Реализован онлайн дашборд мониторинга работы КЦ (SL-уровень, FCR, количество звонков в ожидании на ветках IVR и др.).

4.2.2.7 Функциональный компонент «Монитор пользователей»

Реализовано удаленное подключение старшего оператора смены к рабочему месту оператора с возможностью просмотра рабочего стола.

4.2.2.8 Функциональный компонент «Управление очередями»

В рамках слежения за очередями старшему оператору смены обеспечена автоматическая поддержка с выдачей соответствующей информации о текущем состоянии средств функционирования КЦ и обеспечен помощник в виде модуля сигнализации, настраиваемого на контроль определенных критически важных параметров и привлекающий внимание старшего оператора смены к этой информации посредством звукового и (или) цветового сигнала (обновление информации не менее 10 сек./не более 30 сек, может редактироваться в ручном режиме).

Подсистема обеспечивает старшего оператора смены удобными средствами управления работой ПТК КЦ, не приводящими к помехам в процессе ее общего функционирования, но позволяющими осуществить оперативную перенастройку текущего алгоритма маршрутизации и распределения вызовов субъектов (с автоматизированного на автоматический и наоборот), изменить параметры автоматического распределения вызовов, изменить статус или состояние оператора по обслуживанию вызовов и т.д.

Вся информация по управлению работой ПТК КЦ, порождаемая в рамках подсистемы оперативного управления, сохраняется и логируется в БД ПТК КЦ.

4.2.2.9 Функциональный компонент «Отчеты и Аналитика»

Подсистема отчетности и аналитики предназначена для формирования выходных стандартных и произвольных форм и данных по запросам пользователей ПТК КЦ. Основным ее назначением является информационная поддержка аналитической и административной служб КЦ. Подсистема реализуется средствами АРМ аналитика (менеджера) и обеспечивает следующие функциональные возможности:

- формирование и сохранение в БД ПТК КЦ стандартных шаблонов отчетности и мониторинга;
- создание оперативных шаблонов отчетности и мониторинга, которые можно при необходимости сохранить как стандартные;
- табличное и графическое представление формируемых данных, в том числе для отчетов по загрузке IVR-самообслуживания;
- экспорт сформированных статистических форм и данных в файлы формата Excel (для таблиц) файлы CSV (для таблиц).
- доступ к статистическим данным из других приложений посредством ODBC и др.

Подсистема отчетности обеспечивает предоставление стандартных отчетов о работе ПТК КЦ:

- журналов системных событий, регистрируемых сценариями ПТК КЦ;
- отчетов реального времени о деятельности КЦ (мониторинг);
- хронологических отчетов о событиях за любой промежуток времени (в пределах периода хранения статистических данных).

Обеспечено формирование следующих видов отчетов:

- нагрузка на операторов по входящим вызовам (количество поступивших, обработанных, потерянных вызовов);
- статистика состояний операторов (Login/Logout, время ожидания вызова, время обработки, количество переводов, количество непринятых вызовов оператором);
- общая статистика по работе группы (количество поступивших, обработанных, потерянных вызовов);
- статистика по исходящим вызовам (сделано звонков, среднее время вызова и т. д.);
- получасовая статистика по входящим вызовам, поступающим на выбранный телефонный номер службы;
- общая статистика нагрузки на ПТК КЦ;
- статистика о работе оператора (время приема вызова после поступления оповещения, время разговора, время удержания, время поствызывной обработки, время нахождения в статусе в разрезе каждого статуса, количество обращений за помощью к старшему оператору смены, своевременность осуществления исходящего звонка по ранее заданному клиентом вопросу и др.).

Формируются такие отчеты, как:

- Absence,
- Occupancy,
- Utilization,
- Workload,
- Paid Time,
- АНТ,
- АТА,
- ASA,
- FCR,
- CSI (Во всех сервисах обслуживания включая сервисы речевой аналитики),
- Escalation Rate,
- Service Level,
- %AR,
- %AR-ivr,
- Exit rate-ivr.
- Routing Accuracy-ivr,
- Показатели критических ошибок,
- KPI процесса самообслуживания клиентов в IVR,
- KPI процесса маршрутизации клиентов в IVR,

- Личные КПЭ оператора (данные по АНТ, показателям качества).

Средства автоматизации подсистемы отчетности отвечают следующим требованиям:

- обеспечивать обработку информации, хранимой в БД ПТК КЦ, как на стационарных носителях, так и на съемных носителях;
- обеспечивать возможность одновременного просмотра отчетности несколькими пользователями;
- обеспечивать возможность оперативного управления отчетной информацией;
- формирование и вывод стандартных отчетных форм с указанием периода обработки данных и других типов фильтров, предусмотренных конкретным отчетом;
- обеспечивать автоматическое формирование и представление выходной информации в табличном, текстовом и в графическом (удобном для восприятия и оценки тенденций) формате по усмотрению пользователя;
- обеспечивать формирование отчетов как по работе отдельного оператора или группы операторов, так и консолидированных отчетов о работе КЦ в целом (в том числе для расчета КРІ операторов);
- обеспечивать доступ пользователей КЦ к информации БД ПТК КЦ и функциям формирования выходной информации по имени пользователя, паролю и в соответствии с их правами доступа, и обеспечивать сохранение этой информации (по обращениям и использованию) в БД ПТК КЦ;
- обеспечивать фиксирование и анализ статистики работы ПТК КЦ.

Более конкретный перечень стандартных отчетов, их состав, формы и содержание определяется дополнительно.

4.2.2.10 Функциональный компонент «Администрирование»

Подсистема предназначена для обеспечения работы Администратора ПТК КЦ и реализуется средствами АРМ Администратора ПТК КЦ.

Администратор при первом входе в ПТК КЦ регистрируется в ПТК КЦ с именем и паролем, установленным по умолчанию, а в процессе работы имеет возможность установить себе личный пароль, под которым регистрируется и соответственно идентифицируется в ПТК КЦ в дальнейшем.

Рабочее место Администратора ПТК КЦ.

АРМ Администратора ПТК КЦ обеспечивает следующие функции:

- настройка интерфейса всех типов АРМ пользователей и назначение пользователям индивидуальных прав по доступу к информации ПТК КЦ и функциям по ее обработке, по назначенному идентификатору пользователя и паролю;
- настройка всех режимов и алгоритмов функционирования КЦ (в том числе IVR), учитывающих специфические особенности объекта

автоматизации (КЦ, при необходимости других служб) его возможности и потребности;

- разграничение прав доступа ко всем функциям ПТК КЦ: для Администратора ПТК КЦ, старших операторов смены, операторов, руководителей и т.д.;
- назначение и отмена (при необходимости) прав доступа по введению первичной информации в БД ПТК КЦ.

АРМ Администратора ПТК КЦ обеспечивает выполнение следующих функций администрирования в режиме on-line без остановки и/или перезагрузки ПО ПТК КЦ:

- регистрации операторов и старших операторов смены с присвоением им прав доступа и настройкой их индивидуальных параметров;
- регистрации в ПТК КЦ операторских групп и настройка параметров функционирования таких групп;
- изменения состава операторских групп, оперативный перевод операторов из одной группы в другую;
- регистрации в ПТК КЦ пользователей (аналитиков и менеджеров) для работы со статистикой КЦ с присвоением им индивидуальных прав доступа к информационным и функциональным ресурсам ПТК КЦ и настройкой их индивидуальных параметров;
- управления конфигурацией КЦ (изменение алгоритмов обработки вызовов, изменение состава операторских групп, изменение уровней квалификации операторов, изменение списка тем обслуживаемых вызовов, изменение списка обслуживаемых клиентов и т. д.);
- задания и изменения правил маршрутизации и распределения вызовов;
- создания и редактирования макетов стандартных статистических отчетов по всем параметрам функционирования;
- создания и редактирования сценариев работы IVR;
- редактирования сценариев обработки вызовов с добавлением или изменением аудио- и текстовой информации, и элементов обработки контакта в режиме реального времени.

Кроме того, в рамках АРМ Администратора ПТК КЦ обеспечивается удаление информации из БД ПТК КЦ, архивирование, формирование резервных копий и по необходимости восстановление разрушенной информации.

Перечень функций, состав технических, программных и информационных средств, интерфейс рабочего места Администратора ПТК КЦ, а также содержание сохраняемых в БД ПТК КЦ данных, необходимых для осуществления его работы определены дополнительно (в том числе с учетом обучения, проведенного контрагентом для администраторов ПТК КЦ).

Средства ПТК КЦ позволяют Администратору ПТК КЦ при настройке функциональности рабочего места оператора назначать каждому оператору (группе операторов) определенные сервисы, которые обслуживает данный

оператор (группа операторов). В соответствии с ними, при изменении нагрузки на КЦ ПТК КЦ обеспечивается как оперативное автоматическое перераспределение операторов на обслуживание другого типа вызовов или переводить оператора в состав другой группы операторов (с учетом заложенных Администратором ПТК КЦ алгоритмов), так и обеспечивать возможность их перераспределения с рабочего места старшего оператора смены (по усмотрению старшего оператора смены) без оказания влияния (помех) на работу ПТК КЦ в целом.

Требования к числу уровней иерархии и степени централизации Системы.

ПТК КЦ создана и функционирует на базе КЦ в ГО банка. Основными прикладными средствами автоматизации рабочих мест персонала КЦ являются средства ПТК КЦ и База знаний.

Посредством организации АРМ пользователей с соответствующим набором технических средств, прав доступа к функциональным возможностям и информационным ресурсам БД ПТК КЦ по каждому типу пользователя поддерживается следующая категоризация задействованного персонала:

- оператор;
- старшего и оператор смены;
- администратор ПТК;
- менеджер (руководство КЦ, аналитик);
- контролер качества;
- тренер.

Реализованы следующие АРМ пользователей:

- АРМ оператора;
- АРМ старшего оператора смены (руководителя, аналитика);
- АРМ Администратора ПТК КЦ;
- АРМ контролер качества;
- АРМ тренера.

АРМ оператора.

Для определения приоритетов операторов при распределении вызовов используются следующие уровни квалификации операторов по каждому типу вызовов:

- начальный;
- базовый;
- эксперт.

Рабочее место оператора оснащено:

- компьютером, подсоединенным к ЛВС;
- специальным ПО, совместимым с операционной системой Windows и имеющим графический интерфейс;
- телефонной гарнитурой, подсоединенной к компьютеру.

Оператору КЦ обеспечены следующие функции:

- регистрация в необходимой группе на любом рабочем месте под уникальным паролем (именем, номером агента и др.);
- прием входящих звонков/сообщений;
- выполнение исходящих звонков;
- удержание вызова;
- консультация (второй вызов);
- переадресация вызова в другую группу/IVR, работника подразделения КЦ, на старшего оператора смены, работника другого подразделения;
- кратковременный выход из режима обслуживания вызовов (блокировка консоли);
- просмотр статистики всей очереди;
- просмотр статистики собственной работы;
- принудительное разъединение вызова;
- обращение к базе данных КЦ в процессе обслуживания вызова для получения информации о клиенте и внесения в базу дополнительной информации;
- записи разговора с клиентом (в случае предоставления возможности ручного управления системой записи);
- обозначение готовности к приему следующего вызова в ручном или автоматическом режиме;
- просмотр своих принятых звонков/сообщений;
- просмотр статусов операторов своей группы;
- заполнение анкеты, возникающие вместе со звонком, для проведения маркетинговых опросов;
- общение со старшим оператором смены (например, посредством чата);
- просмотр объявлений КЦ;
- проставление статуса (свободен/ в работе/ выполнение задач/ на обучении/ на обеде/ перерыв и т.п.).

При поступлении входящего вызова на рабочем месте оператора всплывает карточка звонка и отобразится информация о вызывающем абоненте, а также информация о его предыдущих обращениях и его карточка, получаемая из CRM системы банка.

Выдача оповещения о поступлении вызова на рабочее место оператора осуществляется следующими способами (по выбору оператора):

- посредством визуальной индикации;
- тональным сигналом, посылаемым в гарнитуру оператора.

Другие способы оповещения могут быть согласованы дополнительно.

Интерфейс программного телефона рабочего места оператора включает в себя как минимум следующие управляющие элементы:

- Окно управления вызовами;
- Окно со скриптом разговора оператора;
- Панель доступа к голосовой почте;
- Журнал звонков;
- Окно внутреннего чата;

- Кнопка запроса помощи у старшего оператора смены;
- Панель личных показателей оператора;
- Панель контактов.
- Фиксированные кнопки «Конференция», «Перевод вызова», «Отбой», «Удержание», «Отключение микрофона»;
- Регулятор громкости речевого сигнала.

АРМ старшего оператора смены.

Рабочее место старшего оператора смены оснащено:

- компьютером, подсоединенным к ЛВС;
- специальным ПО, совместимым с операционной системой Windows и имеющим графический интерфейс;
- телефонной гарнитурой, подсоединенной к компьютеру.

Консоль управления для старшего оператора смены включает следующие возможности:

- вывод основной статистической информации о текущем состоянии операторского центра:
 - имя оператора, его состояние, направление вызова (входящий или исходящий), продолжительность;
 - текущая статистика по отдельному оператору, по группам операторов и по очередям запросов;
 - состояние очереди;
- статистика по выбранному оператору (количество обслуженных вызовов; количество пропущенных вызовов; количество переведенных вызовов в разрезе адресатов; время, в течение которого был оператор занят/свободен/ в задачах/ на обеде/ перерывы и т.п.);
- блокировка/разблокировка статуса оператора (отстранен);
- вызов оператора;
- подключение к разговору оператора с клиентом в режиме «помощник»;
- подключение к разговору оператора с клиентом в режиме «подслушивания»;
- подключение к разговору оператора с клиентом в режиме «конференция»;
- прослушивание записи завершенного разговора;
- перемещать и/или удалять вызов из очереди;
- переадресация звонков;
- перехват звонка;
- отстранение оператора от работы;
- направление уведомлений на компьютеры операторов (лично или массово).

Каждый оператор имеет привязку к одной или нескольким группам операторов. Привязка оператора к группе может быть заранее установлена в КЦ в качестве внутреннего номера, либо привязка оператора динамически

осуществляется старшим оператором смены. Реализовать возможность группировать операторов на следующих условиях:

- каждая группа предназначена для обслуживания вызовов определенной категории или нескольких определенных категорий;
- один оператор может входить в несколько групп с различной оценкой своих возможностей по обслуживанию различных категорий вызовов;
- один старший оператор смены может руководить несколькими группами.

АРМ контролера качества.

Контролеру качества, руководителю контролера качества обеспечены следующие функции:

- доступ к системе записи звонков, диалогов/сообщений для прослушивания/просмотра (в том числе, экранных форм);
- подключения к разговору оператора с клиентов в режиме «подслушивания»;
- возможность создания заявки на обучение оператору/группе операторов по выбранной тематике;
- создание заданий по оценке работы операторов;
- выполнение заданий по оценке работы операторов;
- просмотр состояния заданий и результатов оценки;
- создание отчетов по результатам оценки;
- управление структурой подразделений;
- управление ролями и правами пользователей системы;
- доступ к личному кабинету для формирования обучающих и мотивационных пакетов для операторов;
- возможность заполнения листов оценки качества с настраиваемыми критериями.

АРМ тренера.

Тренеру, руководителю тренера обеспечены следующие функции:

- доступ к системе записи звонков, диалогов/сообщений для прослушивания/просмотра (в том числе, экранных форм);
- подключения к разговору оператора с клиентов в режиме «подслушивания»;
- просмотр экранных форм для мониторинга действий операторов в онлайн режиме;
- возможность создания/приема заявки на обучение операторов/группы операторов по выбранной тематике;
- возможность составления тестовых заданий и запуск тестирования для операторов
- возможность создания и размещения презентаций/обучающих материалов для последующего направления операторам на ознакомление.

4.2.2.11 Функциональный компонент «Прослушивание аудиозаписи разговора»

Поиск аудиозаписей выполняется по одному или нескольким заданным критериям:

- номер, на который совершен звонок;
- номер, с которого был совершен вызов;
- направление вызова (входящий/исходящий);
- длительность разговора (в секундах);
- временные рамки периода, в который была сделана запись;
- ФИО клиента (при наличии информации в сессии);
- поиск по слову/фразе (с применением речевой аналитики);
- тематике разговора на основании пройденного сценария оператором;
- по тональности разговора (например, на повышенных тонах) (с применением речевой аналитики);
- проставление отметок о прослушивании данного конкретного звонка (в том числе, использованием цветowych индикаторов): прослушан и подвергнут оценке, критический, отличный и т.п.

Предусмотрена система записи/мониторинга действий работников, проводивших работу с записью разговора (логирование).

Обеспечена возможность фильтрации с использованием облака маркеров и синонимов (тегов). Размер шрифта надписи в облаке соответствует частоте встречаемости маркера и синонима в расшифровке текста (транскрипции разговора).

Каждый тег является интерактивным для нажатия. Нажатие на тег активирует его, включая функцию фильтрации списка аудиозаписей разговора по конкретному тегу.

На отображаемой схеме звуковой волны схематично обозначаются участки записи, в которых выявлены активные теги.

В расшифровке текста слова (словосочетания), соответствующие действующим тегам, выделяются цветом.

4.2.2.12 Функциональный компонент «Автоматические задачи контролеру качества»

Реализованы следующие функциональные требования:

- создание реестра правил для проведения проверки качества;
- выборка контактов для работы;
- распределение контактов между контролерами качества по заданным параметрам;
- проведение оценки, сохранение результатов;
- оповещение оператора о результатах оценки и о необходимости проведения обучения;
- обратная связь от оператора по результатам оценки (согласен, не согласен, оспаривание).

При выборке контактов контролерами качества автоматически подтягиваются данные по:

- ФИО оператора;
- номер оператора;
- дата оценки;
- дата и время звонка/сообщения;
- запись разговора звонка/сообщения;
- сохраненные экранные формы.

При создании правил для оценки контроля качества работы оператора все параметры оценивания группируются по разделам и имеют свой коэффициент.

Группы разделов (настраиваемые/редактируемые параметры для возможности внесения изменений в критерии оценки):

- Стандарты телефонного обслуживания - процедурная часть (настраивается в соответствии с внутренними регламентами), например:
 - корректно представился в начале разговора;
 - перешел на язык клиента и общался на нем во время всего разговора;
 - в начале разговора узнал имя клиента и уместно использовал обращение на протяжении всего разговора;
 - правильные ударения, отсутствие уменьшительных слов, слов-паразитов, сленга;
 - консультация по сценарию разговора;
 - вежливо и доброжелательно завершил разговор.
- Проведение консультации – предметная часть (настраивается в соответствии с внутренними регламентами), например:
 - запоминал или фиксировал и НЕ спрашивал озвученную клиентом информацию;
 - выслушивал клиента до конца, не перебивал;
 - использовал во время объяснений простые предложения;
 - представил клиенту выгоды и преимущества продукта;
 - провел работу с отрицанием №1;
 - провел работу с отрицанием №2;
 - заинтересовал клиента, в консультации присутствовали фразы, которые положительно влияют на процесс продажи.
- Знание продукта (тематики бесед) звонка (примеры):
 - корректно проинформировал о депозитных продуктах;
 - корректно проинформировал о кредитных продуктах;
 - корректно проинформировал об услугах;
 - корректно проинформировал о работе отделений;
 - корректно проинформировал о покупке страхового полиса и др.

В процессе разработки функционального компонента вышеуказанные критерии могут изменяться в зависимости от запросов Заказчика и возможностей разработчика.

На основе баллов и коэффициентов система автоматически рассчитывает общую оценку, балл.

4.2.2.13 Функциональный компонент «Автоматическая оценка качества работы оператора»

Компонент обеспечивает автоматизацию процессов контроля качества за счет автоматической оценки фонограмм.

Задания на оценку фонограмм создаются пользователем на основе следующих групп параметров:

- Количественно-временные (количественные и численные) параметры, например: продолжительность речи клиента или оператора, длительность фонограммы или длительность молчания и другие
- Лексико-семантические (лексические) параметры. Оценка по лексическим параметрам заключается в поиске слов или словосочетаний, объединенных общей темой. В результате анализируется наличие или количество ключевых слов в фонограмме
- Эмоциональные параметры. Позволяют определить и оценить отклонения эмоционального состояния клиента от эталонного состояния на основе оценки речевых характеристик: акустики и лексики.

Компонент по результатам комплексного автоматического анализа присваивает фонограмме интегральную оценку, определяемую по набору оценок контролируемых параметров разговора с учетом приоритетов в рамках каждого задания на оценку по 100 балльной шкале.

По результатам работы задания на оценку каждой фонограмме присвоен цветовой маркер в разрезе «плохо-нормально-хорошо-отлично», и имеется возможность посмотреть в системе записи результаты маркировки по определенному заданию.

В системе предусмотрено создание отчетности по результатам автоматической оценки фонограмм.

4.2.2.14 Функциональный компонент «Речевая аналитика»

Функции речевой аналитики позволяют выявлять в массиве транскрибированных звукозаписей те разговоры, которые удовлетворяют параметрам фильтрации/поиска.

Оценивание каждой транскрипции разговора допускается за счет обозначения соответствующим индикатором. Оценивание выполняется по результатам отработки аналитического скрипта.

Система предоставляет возможность создавать аналитический скрипт выявления ключевых слов/фраз в транскрипции разговоров по ранее созданным маркерам. Аналитический скрипт обеспечивает возможность выявления маркеров в строгом и не строгом соответствии. Также скрипт имеет возможность выполнения поиска тегов в заданном речевом канале (оператор или субъект).

Система речевого анализа имеет интерфейс пользователя на русском языке и обеспечить:

- отдельный анализ информации в речи оператора и в речи клиента;
- одновременный поиск по различным группам ключевых слов;
- построение аналитических графиков по заданным параметрам;
- использование в системе правил для проведения оценки бонусной и штрафной системы в дополнение к критериям оценки;
- использование в критериях оценки тип оценки «обычный», «критическое» значение и значение «не применимо»;

В системе (модуле) по оценке качества работы операторов создавать и оценивать фонограммы в рамках проведения калибровочной сессии, в том числе с получением отчетности по проводимым калибровочным сессиям.

Компонент речевой аналитики обладает следующими основными функциями:

- поиск фонограмм, по ключевым словам, выражениям и атрибутам записи;
- разделение множества фонограмм на подмножества по признаку отношения к тематикам (категориям);
- анализ контекстов употребления тех или иных слов или выражений с возможностью воспроизведения соответствующих речевых фрагментов;
- анализ лексической статистики по частоте употребления тех или иных слов или выражений;
- поиск и анализ «близких» слов (слов, употребляемых последовательно в речи) на предмет построения гипотез тематик и выражений для поиска;
- периодический анализ фонограмм с помощью функции автоматической тематизации на основе подготовленного справочника запросов;
- создание отчетности по результатам аналитических работ в подсистеме (модуле).

Система (на основе предоставляемых Заказчиком ключевых слов/фраз) позволяет настраивать распознавание речевых шаблонов для идентификации и выделения звонков в случаях:

- отсутствия необходимой информации у операторов в процессе разговора с абонентом;
- наличия у операторов пробелов в знаниях об услугах банка;
- некорректной работы информационных систем, приводящих к задержке абонента на линии;
- когда абонент не удовлетворен качеством оказываемых услуг;
- когда абонент получает более выгодное предложение со стороны конкурентов;
- когда абонент прямо заявляет о желании отказаться от услуг банка;
- когда абонент выражает благодарность оператору;
- когда абонент выражает желание рекомендовать услуги своим друзьям или родственникам;
- когда абонент выражает желание оставить где-то положительный отзыв о работе банка;
- когда абонент дает негативную обратную связь;

- когда абонент желает связаться с руководством;
- когда оператор нарушает правила или регламенты работы с абонентами;
- когда используется повышенная тональность разговора клиента/оператора.

4.2.2.14.1 Требования к функциям технологии распознавания речи (SPR)

- интегрируется с голосовыми подсистемами по стандартному протоколу MRCP v. 1, 2;
- обеспечивает распознавание русской речи по грамматикам распознавания SRGS, составленным в соответствии с нотацией Speech Grammar Specification Version 1.0 консорциума W3C;
- обеспечивает пофонемное дикторонезависимое распознавание речи, при этом диктор является носителем языка без ярко выраженного акцента или дефектов речи, возраст диктора — от 18 до 60 лет;
- оптимизирована для распознавания в телефонном канале;
- автоматически определяет качество поступающего на его вход звукового сигнала и информировать систему IVR о невозможности работы голосового распознавания, в случаях высокого уровня окружающих шумов;

Требования к входному звуковому сигналу, необходимому для работы технологии распознавания речи:

- соотношение сигнал/шум не менее 15 дБ;
- отсутствие перегрузки;
- энергия сигнала не менее 15 % от максимума.

4.2.2.14.2 Требования к функциям технологии синтеза речи (TTS)

- поддерживает преобразование текста в речь;
- интегрируется с голосовыми подсистемами по стандартному протоколу MRCP v. 1, 2;
- соответствует первому классу качества по норме слоговой разборчивости;
- обеспечивает плавное изменение темпа воспроизведения речи в диапазоне: замедление темпа до 2 раз, ускорение темпа до 2 раз;
- обеспечивает изменение высоты основного тона речи на 25 % ниже и 50 % выше относительно среднего значения;
- обеспечивает учет синтаксического анализа (по знакам препинания и предустановленным символам ударения);
- обеспечивает правильное произношение собственных имен, числительных, сокращений и аббревиатур (общеупотребительных в русском языке);
- реализована на основе использования технологии машинного обучения и обеспечивать плавность синтезируемой речи без каких-либо посторонних призвуков и шумов, нехарактерных для естественной речи;

- поддерживает возможность создания уникального (заказного) голоса с изменением высоты, громкости и скорости базового голоса на основе обучения соответствующей нейросетевой модели голоса, его модуляции, ресамплинга и т.п.

4.2.2.15 Функциональный компонент «Настройка расписания показателей»

В системе присутствует возможность настройки плановых показателей:

- создание шаблонов графика работы оператора - промежуток времени "с" часы начала работы и "по" час окончания работы оператора, с учетом настройки бизнес-правил по обедам/перерывам (количество обедов/перерывов, минимальное/максимальное время между перерывами) (см. Приложение 1, пункт 5.2. “Требования к конфигурации шаблонов графиков работ”);

- настройка справочника "Трудовые нормативы" - определение нормы отдыха, норматива в день/неделю/год (см. Приложение 1, пункт 5.4. “Требования к справочнику “Трудовые нормативы”);

- возможность настройки организационной структуры (см. Приложение 1, пункт 3.3. “Требования к ведению организационной структуры персонала”) и корректировки графика работ и расписания только по подчиненным сотрудникам (см. Приложение 1, пункт 5.12. “Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ);

- планирование графика работ на период равный календарному году (см. Приложение 1, пункт 5.1. “Общие требования), планирование расписания сотрудников на неделю (см. Приложение 1, пункт 6.1. “Общие требования);

- возможность планирования нескольких вариантов графика работ (см. Приложение 1, пункт 5.9. “Требования к странице "Планирование графиков работ") и расписания и применения наиболее оптимального варианта (см. Приложение 1, пункт 6.4. “Требования к планированию рабочего времени”);
- возможность оперативного просмотра нагрузки на линии и статистики, касающейся текущего количества операторов и их планового количества (см. Приложение 1, пункт 6.10. “Требования к статистике в расписании”).

4.2.2.16 Функциональный компонент «Временные настройки Работы»

Настройка наборов параметров - возможность выбрать набор параметров для внесения изменений:

- возможность в расписании просматривать статус оператора - отпуск, больничный, отгул, рабочий день (см. Приложение 1, пункт 6.11. “Требования к фильтрации в расписании”);

- возможность просматривать в расписании статус действия на смене – обед, технический перерыв (см. Приложение 1, пункт 6.6. “Требования к планированию обедов/перерывов”), исходящие активности (см. Приложение 1, пункт 6.8. “Требования к планированию проектов”);

- возможность ручной корректировки графика работ (см. Приложение 1, пункт 5.12. “Требования к обновлению и ручным корректировкам графиков работ”);

- возможность внесения корректировок в производственный календарь в WFM (проставление признака праздничный день, предпраздничный день, выходной, рабочий). При планировании графика работ система не анализирует производственный календарь; Анализ праздничных дней осуществляется при добавлении отпуска в личном кабинете (см. Приложение 1, пункт 5.10. “Требования к планированию графиков работ и отпусков, п.п. 8”);

- возможность указывать рабочую норму часов в неделю/день сотруднику (см. Приложение 1, пункт 5.4. “Требования к справочнику “Трудовые нормативы”);

- возможность планировать графики работ операторов под годовую или месячную выработку. Тип выработки настраивается для всего КЦ одновременно (см. Приложение 1, пункт 5.10. “Требования к планированию графиков работ и отпусков”).

4.2.2.17 Функциональный компонент «Изменение Расписания на день»

В системе рассчитываются:

- фактически отработанное количество часов оператора (см. Приложение 1, пункт 10.2. “Требования к отображению информации в инструменте контроля”);

- разница между плановым и фактическим количеством часов оператора (см. Приложение 1, пункт 10.2. “Требования к отображению информации в инструменте контроля”);

- показатели планового и прогнозного количества операторов в разрезе интервала (15-ти минут) и дня в графике работ (см. Приложение 1, пункт 5.13. “Требования к статистике в графике работ”).

4.2.2.18 Функциональный компонент «Запросы на изменение расписания сотрудника»

Оператор имеет возможность создать запрос с целью избрания оптимального рабочего времени и времени отдыха на предстоящий период. Старший оператор смены или администратор утверждает запросы. Сотрудник подает запрос со следующими данными:

- Сервис-линия.
- Рабочая группа.
- Дата и время с.

- Дата и время по.
- Причина запроса.
- Комментарий.

Запрос может быть утвержден или отклонен. Предусмотрены фильтры для отбора запросов:

- Утвержденные запросы / Запросы к утверждению / Отклоненные запросы.
- Сервис-линия.
- Рабочая группа.

После утверждения запроса создаётся изменение в плановом расписании.

Производственный календарь с учетом графика отпусков.

4.3 Требования к видам обеспечения.

4.3.1 Программное обеспечение

Перечень покупных программных средств, определенные на стадии разработки ТЗ:

- КЦ ОКТЕЛЛ лицензия: внешние линии - 180, внутренние линии - 136, пользователи - 136, операторы - 136;
- Модуль распознавания речи SPR для IVR КЦ ОКТЕЛЛ (внешние линии - 180, внутренние линии - 136, пользователи - 136, операторы - 136) и системы контроля качества и речевой аналитики;
- Модуль синтеза речи TTS для IVR КЦ ОКТЕЛЛ (внешние линии - 180, внутренние линии - 136, пользователи - 136, операторы - 136);
- Модуль речевой аналитики КЦ ОКТЕЛЛ (внешние линии - 180, внутренние линии - 136, пользователи - 136, операторы - 136);
- Модуль АРГУС WFM CC для КЦ ОКТЕЛЛ (внешние линии - 180, внутренние линии - 136, пользователи - 136, операторы - 136);
- Модуль INDIGO 30 пользователей;
- Система контроля качества QOS операторы - 136.

4.3.2 Требования к численности и квалификации персонала³

Эксплуатация и сопровождение Системы проводится специально обученным персоналом. К работе с Системой допускаются сотрудники, имеющие общую и специальную подготовку для работы с конкретным прикладным программным обеспечением и средствами вычислительной техники.

Персонал Системы состоит из Пользователей Системы, выполняющих эксплуатацию Системы и Администраторов Системы.

³ Информация представлена по состоянию на 2021 год. Актуализация данных находится в компетенции заказчика.

До начала опытной эксплуатации Системы персонал проходит обязательную общую и специальную подготовку для работы с Системой и средствами вычислительной техники.

Общая подготовка включает в себя получение навыков работы с общесистемным программным обеспечением в объеме навыков, необходимых для эксплуатации Системы.

Специальная подготовка включает в себя получение специальных навыков по работе со средствами Системы в объеме, необходимом пользователю для выполнения должностных обязанностей в рамках Системы и обеспечения ее бесперебойного функционирования.

Уровень квалификации персонала соответствует требованиям Исполнителя, уровню технических и программных средств, используемых в реализации Системы, а также требованиям проектной документации Системы.

Пользователи Системы подразделяются на следующие роли:

- операторы КЦ/АСУИТ
- старший оператор смены
- тренер
- администратор ПК;
- администратор СУБД;
- администратор КСПД, ССПД

Минимальное количество оперативного персонала по штату\смены должно составлять:

- старший оператор смены 8 на смене \ 10 по штатному расписанию;
- оператор КЦ 65 на смене \ 93 по штатному расписанию;
- оператор АСУИТ 40 на смене \ 40 по штатному расписанию;
- супервизор 6 на смене \ 6 по штатному расписанию;
- тренер 3 на смене \ 3 по штатному расписанию.

Приведено минимальное количество обслуживающего персонала по штату\смены:

- администратор ПК 1 на смене \ 2 по штатному расписанию;
- администратор СУБД 1 на смене \ 2 по штатному расписанию;
- администратор КСПД, ССПД 1 на смене \ 2 по штатному расписанию.

Персонал системы в соответствии с обязанностями, выполняемыми им в процессе функционирования системы, делится на 2 основные категории:

- оперативный персонал;
- обслуживающий персонал.

К оперативному персоналу относятся лица, непосредственно участвующие в приёме и обработке обращений, а также в выполнении функций защиты информации. К оперативному персоналу относятся:

- операторы КЦ/АСУИТ, осуществляющие приём и обработку вызовов;
- старший оператор смены;
- тренер.

К обслуживающему персоналу относятся лица, обеспечивающие функционирование технических и программных средств системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации и обслуживанию, и выполняющие работы по техническому обслуживанию ПТК.

К обслуживающему персоналу относятся:

- администратор ПК;
- администратор СУБД;
- администратор КСПД, ССПД.

Оперативный персонал системы:

- умеет выполнять стандартные процедуры используемой операционной системы;
- ориентируется в деловых процедурах предметной области, основных входящих и исходящих документах, материалах в рамках своей компетенции.

Обслуживающий персонал системы:

- знает основы персонального компьютера и основы построения локальной вычислительной сети;
- знает принципы работы, установки и настройки, используемых операционных систем;
- знает основы администрирования используемых СУБД (настройка учетных записей, настройка прав доступа, настройка профилей безопасности);
- знает основы объектно-ориентированного программирования;
- знает основы MS SQL Server, PostgreSQL (написание запросов и знание функций SHOW, DATABASES, CREATE, DATABASE, USE, SOURCE, DROP, DATABASE, SHOW, TABLES, CREATE, TABLE, DESCRIBE, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP TABLE, SELECT, SELECT, DISTINCT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER, BY, BETWEEN, LIKE, IN, JOIN, VIEW, Агрегатные функции, написание хранимых процедур, функций и представлений, T-SQL, репликации, бекапирование, расписание);
- знает основы работы с локальными базами данных и серверами;
- умеет настраивать сетевое оборудование;
- умеет настраивать периферийное оборудование;
- умеет устанавливать и настраивать источники бесперебойного питания;
- обладает умениями и навыками установки и настройки конфигурации рабочего места пользователя;
- обладает навыками разрешения аппаратно-программных конфликтов в используемых операционных системах;
- умеет управлять распределением прав пользователей системы;

- умеет разрешать конфликты, связанные с настройкой рабочего места пользователя;
- знает и умеет применять соответствующие инструментальные средства разработки информационного комплекса.

4.3.3 Требования к информационному и организационному обеспечению системы

Информационное обеспечение ПТК КЦ образует единую совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы (компоненты информационного обеспечения) и реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой при его функционировании.

Решения по объемам, структуре информационных баз, их размещению и формам существования информации реализованы при разработке технического проекта.

Информационное единство в ПТК КЦ обеспечивается использованием общих информационных ресурсов, в том числе единой системы кодирования и классификации информации, а также алгоритмами функционирования программно-технических средств.

Единая система кодирования и классификации информации обеспечивает:

- централизованное ведение словарей и классификаторов, использующихся в информационном взаимодействии;
- выполнение необходимых технологических функций, в том числе предоставление возможности обмена данными со сторонними ВС и АРМ.

Процессы сбора, обработки, передачи данных в ПТК КЦ и их представления реализованы в операциях:

- однократного ввода данных в ПТК КЦ и многократного их использования при решении задач обеспечения ПТК КЦ на его различных уровнях;
- формирования, ведения, применения баз данных ПТК КЦ;
- настройки ПО;
- хранения, обновления информации о событиях;
- репликации информации по компонентам ПТК КЦ;
- обмена информацией в режиме импорта-экспорта в соответствии с регламентами информационного обмена, реализуемого прикладным ПО;
- обеспечения информационной совместимости ПТК КЦ со сторонними АИС и АРМ.

Процессы сбора, обработки и передачи данных в ПТК КЦ отражены Подрядчиком в рабочей, эксплуатационной документации и проектах организационно-распорядительных документов Заказчика.

4.3.4 Требования к независимости программных средств от используемых СВТ и операционной среды

Разрабатываемое программное обеспечение, а также применяемые готовые продукты поддерживают кроссплатформенность и обеспечивают функционирование системы на существующем оборудовании и общесистемном программном обеспечении Заказчика.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Оборудование, необходимое для работы ПТК отвечает следующим требованиям:

- Исполнение серверов: блейд (blade-сервер) и/или стоечный (rack-сервер) производства компании Hewlett-Packard Enterprise (HPE).
- Блейд серверы совместимы с существующими у Заказчика шасси для блейд серверов HPE C7000 (в шасси установлены 4 Ethernet коммутатора, 2 Fibre Channel (далее – FC) коммутатора).
- Допускается использование полноразмерных и/или половинной высоты блейд серверов, при этом количество используемых свободных позиций в шасси HPE C7000 Заказчика не превышает 6-ти отсеков (bay) на основной и резервной шасси HPE C7000. При необходимости использовать более 6-ти отсеков (bay) блейд сервера поставляются с шасси.

Требования к стоечным серверам, шасси для серверов:

- Монтаж производится в шкаф для телекоммуникационного оборудования (габариты шкафа ш х г 600 x 1075 мм) с необходимым набором крепления в шкаф.
- Возможность установки не менее двух блоков питания (однофазные, 200-240V).
- Установлены все предусмотренные конструкцией предлагаемого оборудования вентиляторы и блоки питания. К каждому блоку питания идёт в комплекте электрический шнур питания с разъемом C20 или C14.
- Наличие лицензированного удаленного интерфейса управления (в условиях отсутствия физического доступа к серверу и/или шасси), имеющего отдельный IP адрес, позволяющего: включать, перегружать, выключать сервер; производить инсталляцию и полноценное управление сервером.
- При использовании в решении сети SAN (Storage Area Network) для доступа серверов к СХД допускается использование существующей сети SAN Заказчика в объеме 8 FC портов (8Gb/s) в двух независимых фабриках на каждой площадке (основная – 4 шт., резервная – 4 шт.). В случае необходимости большего количества FC портов на площадке, решение комплектуется двумя коммутаторами Brocade для подключения в основную и резервную фабрику сети SAN for v7.4.0a с типом подключения FC в режиме access gateway.
- Подключение к сети передачи данных банка осуществляется посредством не менее 2 Ethernet интерфейсов со скоростью подключения

1/10Гбит/с. При наличии Ethernet интерфейса 10Гбит/с установлены трансиверы SFP 10G-SR не менее 2-х шт.

Требования к СХД (при использовании):

- СХД предназначена для монтажа в шкаф для серверного оборудования (габариты шкафа ш х г 600 х 1075 мм) с необходимым набором крепления в шкаф.
- Наличие не менее двух блоков питания (однофазные, 200-240V). К каждому блоку питания идёт в комплекте электрический шнур питания с разъемом C20 или C14.
- СХД имеет возможность расширения дискового пространства как минимум в два раза от первоначально поставляемого дискового пространства.
- СХД обеспечивает отказоустойчивость и поддерживать конфигурацию «без единой точки отказа». Поддерживается работа в случае выхода из строя аппаратных компонентов: адаптеры контроллеров, кэш память, диски, вентиляторы охлаждения, блоки электропитания и т.п.
- Тип внешних портов СХД для подключения серверов со скоростью не ниже 8Гбит/с FC (fibre channel).
- Встроенное ПО в СХД лицензировано на весь объем установленного объема хранения.
- Мониторинг аппаратного состояния серверов и СХД осуществляется поставляемой системой или использовать систему Заказчика HPE Systems Insight Manager. При использовании HPE Systems Insight Manager Заказчика добавление и настройка поставляемого оборудования осуществляется силами Поставщика.

Оборудование размещается в основном и резервном центре обработки данных Заказчика. В основном ЦОД размещается оборудование для работы в основном режиме функционирования ЦСМ, в резервном ЦОД размещается оборудование для работы в резервном режиме функционирования ЦСМ.

На серверах допускается использование виртуализации VMware с подключением в vCenter Server Заказчика. При использовании виртуализации VMware лицензия на операционную систему VMware входит в поставляемое решение (предустановлена на сервере) и быть не ниже уровня VMware vSphere Enterprise Plus Edition 24x7 с 5 летней технической поддержкой и обеспечивать лицензирование всех используемых CPU в решении.

На серверах допускается использование операционных систем Microsoft Windows Server Standard. Лицензия на операционную систему Microsoft Windows Server Standard предоставляется Заказчиком. В иных случаях лицензия на операционную систему входит в поставляемое решение (предустановлена на сервере) и обеспечивать лицензирование всего используемого серверного ресурса.

Требования к шлюзам:

- Каждый шлюз обеспечен достаточным количеством интерфейсов для подключения семи цифровых потоков (30B+D);
- русскоязычное голосовое меню;
- гибкие правила маршрутизации;
- эхо компенсатор: ITU-T G.168 LEC;
- конфигурация через web-интерфейс;
- детализация вызовов (CDR);
- маршрутизация по Caller ID;
- приём и передача Caller ID (BELL202, ETSI (V23), NTT (V23), DTMF-based CID);
- сеть: Статический IP, DHCP;
- для сопряжения с иным оборудованием используется протокол SIP;
- объём оперативной памяти - не менее 512 МБ RAM;
- интерфейс шлюза включают два 10/100/1000Base-TLan порта, два 10/100Base TWan порта, два USB порта, консольные и серверные порты, Contact closure adjunct adjunct порт и ETR порт (для аварийных звонков во время падения напряжения питания);
- в шлюзе предусмотрена возможность установки дополнительного оборудования, возможность установки дополнительных DSP-ресурсов (кодеков). Модульные DSP ресурсы устанавливаются в качестве дочерних плат (на 20 или 80 DSP-ресурсов) к Main Board модулю. Поддержка кодеков включает G.711, G.723.1, G.726, G.729;
- шлюз имеет средства стандартной выживаемости SLS на случай потери связи с процессором. Стандартная выживаемость обеспечит внутренние базовые телефонные функции для не менее 150 абонентов и звонки через аналоговые и цифровые локальные транки;
- в шлюзе предусмотрена возможность установки дублирующего питания: один или два блока питания от переменного или постоянного источника (или от того и другого одновременно, при этом постоянный ток является резервным источником). Оба блока работают постоянно – в случае отказа одного – второй переходит на питание всей нагрузки;
- в шлюзе предусмотрено защищенное управление;
- в случае неисправности оборудования считаем, что один шлюз является резервным;
- наличие сертификата соответствия Национальной системы сертификации Республики Беларусь.

Мощность аппаратного обеспечения тестовой среды - не более 30 % мощности продуктивной среды. При этом объем для дискового пространства базы данных позволяет вмещать все данные продуктивной среды и позволить полностью восстановить базу из резервной копии продуктивной среды.

Для экономии средств логические среды тестирования и продуктивная могут быть размещены на одних и тех же серверах, при этом будут созданы разные экземпляры СУБД и разные БД – файлы БД, а также организован отдельный доступ к программному обеспечению и объектам сред.